

Cahier de Maths

Mathématiques . 5e -> 4e

GRAND CAHIER DE VACANCES

Tout le programme de maths de l'été

Nom :

Prénom :

Classe :

Leçons . 478 exercices . Corrigés complets

Sommaire

Huit semaines pour réviser tout le programme de maths et arriver prêt(e) en 4e. À la fin du cahier : tous les corrigés.

Sommaire	2
Avant de commencer - mode d'emploi	4
Planning de travail - 8 semaines	5
Semaine 1 - Calculs sur les relatifs	6
Lun 29 juin - Multiplier des relatifs	7
Mar 30 juin - Diviser des relatifs	10
Mer 1er juil. - Additions et soustractions enchaînées	13
Jeu 2 juil. - Priorités avec les relatifs	16
Ven 3 juil. - Problèmes avec les relatifs	19
Semaine 2 - Puissances et écriture scientifique	22
Lun 6 juil. - Les puissances d'un nombre	23
Mar 7 juil. - Les puissances de 10	26
Mer 8 juil. - L'écriture scientifique	29
Jeu 9 juil. - Produit de puissances	32
Ven 10 juil. - Calculs avec puissances	35
Semaine 3 - Opérations sur les fractions	38
Lun 13 juil. - Additionner des fractions	39
Mar 14 juil. - 14 juillet — Multiplier des fractions	42
Mer 15 juil. - Diviser des fractions	45
Jeu 16 juil. - Fractions et priorités	47
Ven 17 juil. - Problèmes de fractions	50
Semaine 4 - Calcul littéral	53
Lun 20 juil. - Réduire une expression	54
Mar 21 juil. - Développer avec la distributivité	57
Mer 22 juil. - Développer et réduire	60
Jeu 23 juil. - Factoriser	63
Ven 24 juil. - Substituer une valeur	66
Semaine 5 - Équations du premier degré	69
Lun 27 juil. - Qu'est-ce qu'une équation ?	70
Mar 28 juil. - Résoudre $x + a = b$	73
Mer 29 juil. - Résoudre $ax = b$	76

Jeu 30 juil. - Résoudre $ax + b = c$	79
Ven 31 juil. - Problèmes et équations	82
Semaine 6 - Proportionnalité appliquée	85
Lun 3 août - La quatrième proportionnelle	86
Mar 4 août - Pourcentages : hausses et baisses	89
Mer 5 août - La vitesse moyenne	91
Jeu 6 août - Grandeurs composées et débits	93
Ven 7 août - Proportionnalité et graphiques	95
Semaine 7 - Pythagore et cosinus	97
Lun 10 août - Le théorème de Pythagore	98
Mar 11 août - Calculer l'hypoténuse	101
Mer 12 août - Calculer un côté de l'angle droit	104
Jeu 13 août - La réciproque de Pythagore	106
Ven 14 août - Le cosinus d'un angle	109
Semaine 8 - Statistiques, probabilités, bilan	112
Lun 17 août - La moyenne	113
Mar 18 août - Médiane et étendue	115
Mer 19 août - Notion de probabilité	117
Jeu 20 août - Probabilités simples	120
Ven 21 août - Grand Contrôle Final (/100)	123
Corrigés	126

Avant de commencer - mode d'emploi

Bienvenue dans ton cahier de maths ! Il accompagne l'application : mêmes leçons, mêmes exercices, pour travailler aussi sur papier.

Comment travailler ? Un peu, mais souvent : 20 à 30 minutes par jour. Chaque journée : une page de leçon, puis 10 à 12 exercices.

Le déroulé d'une journée : 1. Lis la leçon et l'encadré À RETENIR. 2. Observe les exemples. 3. Fais les exercices SANS calculatrice quand c'est possible. 4. Corrige-toi au stylo vert avec les corrigés en fin de cahier.

Le matériel : crayon, gomme, règle, équerre, compas, et un cahier de brouillon pour poser les calculs.

MÉTHODE - En maths, on rédige

Écris chaque étape de calcul, pas seulement le résultat : c'est comme ça qu'on repère ses erreurs et qu'on gagne des points en contrôle.

ASTUCE

Refais de tête les tables de multiplication pendant les trajets : le calcul mental rend tout le reste plus facile.

Planning de travail - 8 semaines

Coche chaque séance terminée.

Semaine	Thème	Séances
S1	Calculs sur les relatifs	() Multiplier des relatifs . () Diviser des relatifs . () Additions et soustractions enchaîn . () Priorités avec les relatifs . () Problèmes avec les relatifs
S2	Puissances et écriture scientifique	() Les puissances d'un nombre . () Les puissances de 10 . () L'écriture scientifique . () Produit de puissances . () Calculs avec puissances
S3	Opérations sur les fractions	() Additionner des fractions . () 14 juillet — Multiplier des fractions . () Diviser des fractions . () Fractions et priorités . () Problèmes de fractions
S4	Calcul littéral	() Réduire une expression . () Développer avec la distributivité . () Développer et réduire . () Factoriser . () Substituer une valeur
S5	Équations du premier degré	() Qu'est-ce qu'une équation ? . () Résoudre $x + a = b$. () Résoudre $ax = b$. () Résoudre $ax + b = c$. () Problèmes et équations
S6	Proportionnalité appliquée	() La quatrième proportionnelle . () Pourcentages : hausses et baisses . () La vitesse moyenne . () Grandeurs composées et débits . () Proportionnalité et graphiques
S7	Pythagore et cosinus	() Le théorème de Pythagore . () Calculer l'hypoténuse . () Calculer un côté de l'angle droit . () La réciproque de Pythagore . () Le cosinus d'un angle
S8	Statistiques, probabilités, bilan	() La moyenne . () Médiane et étendue . () Notion de probabilité . () Probabilités simples . () Grand Contrôle Final (/100)

SEMAINE 1

Calculs sur les relatifs

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 29 juin** - Multiplier des relatifs
- () **Mar 30 juin** - Diviser des relatifs
- () **Mer 1er juil.** - Additions et soustractions enchaînées
- () **Jeu 2 juil.** - Priorités avec les relatifs
- () **Ven 3 juil.** - Problèmes avec les relatifs

MATHS

Multiplier des relatifs

Lun 29 juin . Semaine 1

Règle des signes : $(+)(+) = +$, $(-)(-) = +$, $(+)(-) = -$. Deux signes identiques $\rightarrow$ produit positif.

À RETENIR

- Nombres relatifs : positifs (+) et négatifs (-), séparés par zéro.
- Addition : mêmes signes $\rightarrow$ on additionne et on garde le signe ; signes contraires $\rightarrow$ on soustrait et on prend le signe du plus fort.
- Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $a - b = a + (-b)$.
- Multiplication et division : signes identiques $\rightarrow +$; signes différents $\rightarrow -$.
- Priorités : les multiplications et divisions se calculent avant les additions et soustractions.

EXEMPLES

$$(-5) + (+3) = -2 ; (-4) + (-6) = -10.$$

$$(-5) \times (-2) = +10 ; (+15) / (-5) = -3.$$

$$-2 + 3 \times (-4) = -2 + (-12) = -14.$$

ASTUCE

Deux signes identiques $\rightarrow +$. Deux signes différents $\rightarrow -$.

MATHS

Exercices - Multiplier des relatifs

Lun 29 juin . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule : $(-4) \times (+3) = ?$

- ☐ -12
- ☐ +12
- ☐ -7
- ☐ +7

Exercice 2 [Compléter] - Calcule : $(-5) \times (-2) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Le produit de deux nombres négatifs est positif.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $(-3) + (+5) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $(+5) \times (+4) = ?$

- ☐ 9
- ☐ -20
- ☐ 20
- ☐ 22

Exercice 6 [Compléter] - Calcule : $(+9) + (+9) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $(+2) \times (-7) = ?$

- ☐ -14
- ☐ 14
- ☐ 9
- ☐ -16

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $(+6) + (-9) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $(+3) \times (-9) = ?$

- ☐ -29
- ☐ 12
- ☐ 27
- ☐ -27

Exercice 10 [Compléter] - Calcule : $(-10) + (+9) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $(+2) \times (+3) = ?$

- ☐ -6
- ☐ 6

() 8

() 5

Exercice 12 [Compléter] - Calcule : $(+3) + (+10) = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

MATHS

Diviser des relatifs

Mar 30 juin . Semaine 1

Même règle des signes que pour la multiplication.

À RETENIR

- Nombres relatifs : positifs (+) et négatifs (-), séparés par zéro.
- Addition : mêmes signes -> on additionne et on garde le signe ; signes contraires -> on soustrait et on prend le signe du plus fort.
- Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $a - b = a + (-b)$.
- Multiplication et division : signes identiques -> + ; signes différents -> -.
- Priorités : les multiplications et divisions se calculent avant les additions et soustractions.

EXEMPLES

$$(-5) + (+3) = -2 ; (-4) + (-6) = -10.$$

$$(-5) \times (-2) = +10 ; (+15) / (-5) = -3.$$

$$-2 + 3 \times (-4) = -2 + (-12) = -14.$$

ASTUCE

La règle des signes est la même pour $\times$ et $/$.

MATHS

Exercices - Diviser des relatifs

Mar 30 juin . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule : $(-20) / (+4) = ?$

- ☐ -5
- ☐ +5
- ☐ -16
- ☐ +16

Exercice 2 [Compléter] - Calcule : $(-18) / (-3) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $(+15) / (-5) = -3$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $(-8) + (-11) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $(-8) \times (+5) = ?$

- ☐ -40
- ☐ 13
- ☐ -42
- ☐ 40

Exercice 6 [Compléter] - Calcule : $(-11) + (-6) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $(-8) \times (+8) = ?$

- ☐ -64
- ☐ -66
- ☐ 16
- ☐ 64

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $(-12) - (+6) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [QCM] - Quel signe complète : $-5 \underline{\hspace{1cm}} -13$?

- ☐ NaN
- ☐ >
- ☐ =
- ☐ <

Exercice 10 [Compléter] - Calcule : $(+4) - (-9) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Quel signe complète : $-11 \underline{\hspace{1cm}} -9$?

- ☐ NaN
- ☐ =

() <

() >

Exercice 12 [Compléter] - Calcule : $(-3) - (-9) = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

MATHS

Additions et soustractions enchaînées

Mer 1er juil. . Semaine 1

Enchaîner les calculs avec des relatifs, gérer les signes successifs.

À RETENIR

- Nombres relatifs : positifs (+) et négatifs (-), séparés par zéro.
- Addition : mêmes signes $\rightarrow$ on additionne et on garde le signe ; signes contraires $\rightarrow$ on soustrait et on prend le signe du plus fort.
- Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $a - b = a + (-b)$.
- Multiplication et division : signes identiques $\rightarrow +$; signes différents $\rightarrow -$.
- Priorités : les multiplications et divisions se calculent avant les additions et soustractions.

EXEMPLES

$$(-5) + (+3) = -2 ; (-4) + (-6) = -10.$$

$$(-5) \times (-2) = +10 ; (+15) / (-5) = -3.$$

$$-2 + 3 \times (-4) = -2 + (-12) = -14.$$

ASTUCE

Transforme les soustractions en additions de l'opposé.

MATHS**Exercices - Additions et soustractions enchaînées**

Mer 1er juil. . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule : $-3 - 5 + 2 = ?$

- ☐ -6
- ☐ -10
- ☐ 4
- ☐ 6

Exercice 2 [Compléter] - Calcule : $7 - 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $-4 + 9 = 5$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $(+3) + (+2) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $4 + 8 \times 4 = ?$

- ☐ 48
- ☐ 44
- ☐ 36
- ☐ 45

Exercice 6 [QCM] - Calcule : $(+4) \times (-6) = ?$

- ☐ 10
- ☐ 24
- ☐ -26
- ☐ -24

Exercice 7 [Compléter] - Calcule : $(+8) + (+2) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $2 + 6 \times 6 = ?$

- ☐ 38
- ☐ 48
- ☐ 44
- ☐ 18

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $(+7) \times (-2) = ?$

- ☐ -16
- ☐ -14
- ☐ 14
- ☐ 9

Exercice 10 [Compléter] - Calcule : $(+11) + (-8) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $7 + 6 \times 5 = ?$

☐ 37

☐ 65

☐ 47

☐ 43

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $(+3) \times (-4) = ?$

☐ -14

☐ 7

☐ 12

☐ -12

MATHS**Priorités avec les relatifs**

Jeu 2 juil. . Semaine 1

Appliquer les priorités (x et / avant + et -) en gérant les signes.

À RETENIR

- Nombres relatifs : positifs (+) et négatifs (-), séparés par zéro.
- Addition : mêmes signes -> on additionne et on garde le signe ; signes contraires -> on soustrait et on prend le signe du plus fort.
- Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $a - b = a + (-b)$.
- Multiplication et division : signes identiques -> + ; signes différents -> -.
- Priorités : les multiplications et divisions se calculent avant les additions et soustractions.

EXEMPLES

$$(-5) + (+3) = -2 ; (-4) + (-6) = -10.$$

$$(-5) \times (-2) = +10 ; (+15) / (-5) = -3.$$

$$-2 + 3 \times (-4) = -2 + (-12) = -14.$$

ASTUCE

Fais les multiplications d'abord, puis additionne en surveillant les signes.

MATHS**Exercices - Priorités avec les relatifs**

Jeu 2 juil. . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule : $-2 + 3 \times (-4) = ?$

- ☐ -14
- ☐ -4
- ☐ -20
- ☐ 10

Exercice 2 [Compléter] - Calcule : $(-6) + (-2) \times (-5) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Dans $-1 + 2 \times 3$, on calcule d'abord 2×3 .

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $(+12) + (-3) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $(-3) \times (-2) = ?$

- ☐ 6
- ☐ -6
- ☐ 8
- ☐ 5

Exercice 6 [Compléter] - Calcule : $(+10) + (+2) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $(-3) \times (+8) = ?$

- ☐ -24
- ☐ -26
- ☐ 24
- ☐ 11

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $(-4) + (-10) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $(-5) \times (+9) = ?$

- ☐ -45
- ☐ 14
- ☐ 45
- ☐ -47

Exercice 10 [Compléter] - Calcule : $(-5) + (+2) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $(-5) \times (-3) = ?$

- ☐ 8
- ☐ 17

() -15

() 15

Exercice 12 [Compléter] - Calcule : $(-7) + (+9) = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

MATHS**Problèmes avec les relatifs**

Ven 3 juil. . Semaine 1

Températures, altitudes, comptes bancaires : modéliser avec des relatifs.

À RETENIR

- Nombres relatifs : positifs (+) et négatifs (-), séparés par zéro.
- Addition : mêmes signes -> on additionne et on garde le signe ; signes contraires -> on soustrait et on prend le signe du plus fort.
- Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $a - b = a + (-b)$.
- Multiplication et division : signes identiques -> + ; signes différents -> -.
- Priorités : les multiplications et divisions se calculent avant les additions et soustractions.

EXEMPLES

$$(-5) + (+3) = -2 ; (-4) + (-6) = -10.$$

$$(-5) \times (-2) = +10 ; (+15) / (-5) = -3.$$

$$-2 + 3 \times (-4) = -2 + (-12) = -14.$$

ASTUCE

Une baisse ou une profondeur se note avec un signe -.

MATHS**Exercices - Problèmes avec les relatifs**

Ven 3 juil. . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Un plongeur est à -12 m. Il remonte de 5 m. Il est à :

- ☐ -7 m
- ☐ -17 m
- ☐ 7 m
- ☐ -5 m

Exercice 2 [Compléter] - La température est -3 °C, elle baisse de 4 °C. Elle est maintenant à ____ °C (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [QCM] - Un compte a -50 €. On dépose 80 €. Le solde est :

- ☐ 30 €
- ☐ -130 €
- ☐ 130 €
- ☐ -30 €

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $(-9) + (+3) =$ ____

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $(+6) \times (+4) = ?$

- ☐ 24
- ☐ 10
- ☐ -24
- ☐ 26

Exercice 6 [Compléter] - Calcule : $(-4) + (-4) =$ ____

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $(+7) \times (+6) = ?$

- ☐ -42
- ☐ 42
- ☐ 44
- ☐ 13

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $(+7) + (+10) =$ ____

Réponse :

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $(+4) \times (+6) = ?$

- ☐ 26
- ☐ -24
- ☐ 24
- ☐ 10

Exercice 10 [Compléter] - Calcule : $(+10) + (+12) =$ ____

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $(+4) \times (-8) = ?$

☐ -34

☐ -32

☐ 32

☐ 12

Exercice 12 [Compléter] - Calcule : $(-11) + (+5) = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

SEMAINE 2

Puissances et écriture scientifique

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 6 juil.** - Les puissances d'un nombre
- () **Mar 7 juil.** - Les puissances de 10
- () **Mer 8 juil.** - L'écriture scientifique
- () **Jeu 9 juil.** - Produit de puissances
- () **Ven 10 juil.** - Calculs avec puissances

MATHS

Les puissances d'un nombre

Lun 6 juil. . Semaine 2

$a^n = a \times a \times \dots \times a$ (n fois). Exemple : $25 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$.

À RETENIR

- $a^n = a$ multiplié n fois par lui-même : $2^5 = 32$.
- $10^n = 1$ suivi de n zéros : $10^4 = 10\,000$.
- Produit de puissances de même base : on ADDITIONNE les exposants.
- Écriture scientifique : $a \times 10^n$ avec un seul chiffre non nul avant la virgule ($1 \leq a < 10$).

EXEMPLES

$$10^2 \times 10^3 = 10^5.$$

$$3\,200 = 3,2 \times 10^3 ; 0,0072 = 7,2 \times 10^{-3}.$$

ASTUCE

L'exposant indique le nombre de facteurs, PAS une multiplication par l'exposant.

MATHS**Exercices - Les puissances d'un nombre**

Lun 6 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Que vaut 2^5 ?

- ☐ 32
- ☐ 10
- ☐ 25
- ☐ 16

Exercice 2 [Compléter] - Calcule $3^2 =$ ____

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $5^3 = 125$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Écris $10^4 \times 10^3$ sous la forme d'une seule puissance de 10 :

- ☐ 10^7
- ☐ 10^1
- ☐ 10^{12}
- ☐ 100^7

Exercice 5 [Compléter] - Calcule : $2^3 =$ ____

Réponse :

Exercice 6 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 1300 ?

- ☐ $0,13 \times 10^3$
- ☐ $1,3 \times 10^3$
- ☐ 13×10^2
- ☐ $1,3 \times 10^4$

Exercice 7 [QCM] - Écris $10^3 \times 10^2$ sous la forme d'une seule puissance de 10 :

- ☐ 10^6
- ☐ 100^5
- ☐ 10^1
- ☐ 10^5

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $3^3 =$ ____

Réponse :

Exercice 9 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 380 ?

- ☐ 38×10^1
- ☐ $3,8 \times 10^2$
- ☐ $0,38 \times 10^2$
- ☐ $3,8 \times 10^3$

Exercice 10 [QCM] - Écris $10^5 \times 10^4$ sous la forme d'une seule puissance de 10 :

- ☐ 10^9

- ☐ 10^1
- ☐ 10^{20}
- ☐ 100^9

Exercice 11 [Compléter] - Calcule : $10^5 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 5400 ?

- ☐ 54×10^2
- ☐ $5,4 \times 10^4$
- ☐ $0,54 \times 10^3$
- ☐ $5,4 \times 10^3$

MATHS

Les puissances de 10

Mar 7 juil. . Semaine 2

$10^n = 1$ suivi de n zéros. $10^3 = 1000$, $10^6 = 1\,000\,000$.

À RETENIR

- $a^n = a$ multiplié n fois par lui-même : $2^5 = 32$.
- $10^n = 1$ suivi de n zéros : $10^4 = 10\,000$.
- Produit de puissances de même base : on ADDITIONNE les exposants.
- Écriture scientifique : $a \times 10^n$ avec un seul chiffre non nul avant la virgule ($1 \leq a < 10$).

EXEMPLES

$$10^2 \times 10^3 = 10^5.$$

$$3\,200 = 3,2 \times 10^3 ; 0,0072 = 7,2 \times 10^{-3}.$$

ASTUCE

L'exposant = le nombre de zéros.

MATHS**Exercices - Les puissances de 10**

Mar 7 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Que vaut 10 ?

- ☐ 10000
- ☐ 1000
- ☐ 40
- ☐ 100000

Exercice 2 [Compléter] - Calcule $10^3 = \underline{\hspace{1cm}}$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $10^6 = 1\,000\,000$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Écris $10^4 \times 10^2$ sous la forme d'une seule puissance de 10 :

- ☐ 100^6
- ☐ 10^6
- ☐ 10^8
- ☐ 10^2

Exercice 5 [Compléter] - Calcule : $5^2 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 2600 ?

- ☐ $0,26 \times 10^3$
- ☐ $2,6 \times 10^3$
- ☐ $2,6 \times 10^4$
- ☐ 26×10^2

Exercice 7 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 35000 ?

- ☐ $3,5 \times 10^5$
- ☐ $0,35 \times 10^4$
- ☐ $3,5 \times 10^4$
- ☐ 35×10^3

Exercice 8 [QCM] - Écris $10^2 \times 10^4$ sous la forme d'une seule puissance de 10 :

- ☐ 10^6
- ☐ 10^2
- ☐ 100^6
- ☐ 10^8

Exercice 9 [Compléter] - Calcule : $3^4 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 10 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 4000 ?

- ☐ 40×10^2

☐ $0,4 \times 10^3$

☐ 4×10^3

☐ 4×10^4

Exercice 11 [QCM] - Écris $10^5 \times 10^2$ sous la forme d'une seule puissance de 10 :

☐ 10^7

☐ 100^7

☐ 10^3

☐ 10^{10}

Exercice 12 [Compléter] - Calcule : $3^2 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

MATHS

L'écriture scientifique

Mer 8 juil. . Semaine 2

$a \times 10^n$ avec un seul chiffre non nul avant la virgule. $3200 = 3,2 \times 10^3$.

À RETENIR

- $a^n = a$ multiplié n fois par lui-même : $2^5 = 32$.
- $10^n = 1$ suivi de n zéros : $10^4 = 10\,000$.
- Produit de puissances de même base : on ADDITIONNE les exposants.
- Écriture scientifique : $a \times 10^n$ avec un seul chiffre non nul avant la virgule ($1 \leq a < 10$).

EXEMPLES

$$10^2 \times 10^3 = 10^5.$$

$$3\,200 = 3,2 \times 10^3 ; 0,0072 = 7,2 \times 10^{-3}.$$

ASTUCE

Un seul chiffre (non nul) avant la virgule.

MATHS**Exercices - L'écriture scientifique**

Mer 8 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - L'écriture scientifique de 3200 est :

- ☐ $3,2 \times 10^3$
- ☐ 32×10^2
- ☐ $3,2 \times 10^2$
- ☐ $0,32 \times 10$

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - En écriture scientifique, il y a un seul chiffre non nul avant la virgule.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Calcule $5 \times 10^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Écris $10^4 \times 10^3$ sous la forme d'une seule puissance de 10 :

- ☐ 10^{12}
- ☐ 10^7
- ☐ 100^7
- ☐ 10^1

Exercice 5 [Compléter] - Calcule : $10^6 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 3700 ?

- ☐ 37×10^2
- ☐ $3,7 \times 10^4$
- ☐ $3,7 \times 10^3$
- ☐ $0,37 \times 10^3$

Exercice 7 [QCM] - Écris $10^5 \times 10^5$ sous la forme d'une seule puissance de 10 :

- ☐ 10^{11}
- ☐ 10^{10}
- ☐ 100^{10}
- ☐ 10^{25}

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $10^5 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 37000 ?

- ☐ 37×10^3
- ☐ $3,7 \times 10^5$
- ☐ $0,37 \times 10^4$
- ☐ $3,7 \times 10^4$

Exercice 10 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 240000 ?

- ☐ $2,4 \times 10^5$

- ☐ 24×10^4
- ☐ $0,24 \times 10^5$
- ☐ $2,4 \times 10^6$

Exercice 11 [QCM] - Écris $10^2 \times 10^4$ sous la forme d'une seule puissance de 10 :

- ☐ 10^2
- ☐ 10^6
- ☐ 100^6
- ☐ 10^8

Exercice 12 [Compléter] - Calcule : $3^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

MATHS

Produit de puissances

Jeu 9 juil. . Semaine 2

Même base : on additionne les exposants. $10^2 \times 10^3 = 10^5$.

À RETENIR

- a^n = a multiplié n fois par lui-même : $2^5 = 32$.
- 10^n = 1 suivi de n zéros : $10^4 = 10\,000$.
- Produit de puissances de même base : on ADDITIONNE les exposants.
- Écriture scientifique : $a \times 10^n$ avec un seul chiffre non nul avant la virgule ($1 \leq a < 10$).

EXEMPLES

$$10^2 \times 10^3 = 10^5.$$

$$3\,200 = 3,2 \times 10^3 ; 0,0072 = 7,2 \times 10^{-3}.$$

ASTUCE

Multiplier des puissances de même base -> on ADDITIONNE les exposants.

MATHS**Exercices - Produit de puissances**

Jeu 9 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule 102×103 (en puissance de 10) = ?

- ☐ 105
- ☐ 106
- ☐ 10^1
- ☐ 1005

Exercice 2 [Compléter] - $23 \times 22 = 2$ puissance ____ (on additionne les exposants).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Pour multiplier deux puissances de même base, on additionne les exposants.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Écris $10^2 \times 10^4$ sous la forme d'une seule puissance de 10 :

- ☐ 10^8
- ☐ 10^2
- ☐ 10^6
- ☐ 100^6

Exercice 5 [Compléter] - Calcule : $2^2 =$ ____

Réponse :

Exercice 6 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 89000 ?

- ☐ 89×10^3
- ☐ $0,89 \times 10^4$
- ☐ $8,9 \times 10^5$
- ☐ $8,9 \times 10^4$

Exercice 7 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 650 ?

- ☐ $6,5 \times 10^2$
- ☐ 65×10^1
- ☐ $0,65 \times 10^2$
- ☐ $6,5 \times 10^3$

Exercice 8 [QCM] - Écris $10^5 \times 10^4$ sous la forme d'une seule puissance de 10 :

- ☐ 100^9
- ☐ 10^1
- ☐ 10^{20}
- ☐ 10^9

Exercice 9 [Compléter] - Calcule : $5^2 =$ ____

Réponse :

Exercice 10 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 540 ?

- ☐ $0,54 \times 10^2$
- ☐ 54×10^1
- ☐ $5,4 \times 10^2$
- ☐ $5,4 \times 10^3$

Exercice 11 [QCM] - Écris $10^3 \times 10^2$ sous la forme d'une seule puissance de 10 :

- ☐ 10^1
- ☐ 10^5
- ☐ 10^6
- ☐ 100^5

Exercice 12 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 130000 ?

- ☐ 13×10^4
- ☐ $0,13 \times 10^5$
- ☐ $1,3 \times 10^6$
- ☐ $1,3 \times 10^5$

MATHS**Calculs avec puissances**

Ven 10 juil. . Semaine 2

Combiner puissances et opérations dans des calculs.

À RETENIR

- a^n = a multiplié n fois par lui-même : $2^5 = 32$.
- 10^n = 1 suivi de n zéros : $10^4 = 10\,000$.
- Produit de puissances de même base : on ADDITIONNE les exposants.
- Écriture scientifique : $a \times 10^n$ avec un seul chiffre non nul avant la virgule ($1 \leq a < 10$).

EXEMPLES

$$10^2 \times 10^3 = 10^5.$$

$$3\,200 = 3,2 \times 10^3 ; 0,0072 = 7,2 \times 10^{-3}.$$

ASTUCE

Calcule chaque puissance avant d'additionner.

MATHS**Exercices - Calculs avec puissances**

Ven 10 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Que vaut $42 + 32$?

- ☐ 25
- ☐ 49
- ☐ 12
- ☐ 14

Exercice 2 [Compléter] - Calcule $2 =$ ____

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $32 \times 102 = 900$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Écris $10^5 \times 10^3$ sous la forme d'une seule puissance de 10 :

- ☐ 10^2
- ☐ 10^8
- ☐ 100^8
- ☐ 10^{15}

Exercice 5 [Compléter] - Calcule : $4^2 =$ ____

Réponse :

Exercice 6 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 6200 ?

- ☐ $6,2 \times 10^4$
- ☐ $6,2 \times 10^3$
- ☐ $0,62 \times 10^3$
- ☐ 62×10^2

Exercice 7 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 430000 ?

- ☐ $4,3 \times 10^5$
- ☐ $0,43 \times 10^5$
- ☐ $4,3 \times 10^6$
- ☐ 43×10^4

Exercice 8 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 3200 ?

- ☐ $0,32 \times 10^3$
- ☐ 32×10^2
- ☐ $3,2 \times 10^4$
- ☐ $3,2 \times 10^3$

Exercice 9 [QCM] - Écris $10^5 \times 10^2$ sous la forme d'une seule puissance de 10 :

- ☐ 10^{10}
- ☐ 100^7
- ☐ 10^7
- ☐ 10^3

Exercice 10 [Compléter] - Calcule : $5^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 7000 ?

- ☐ 7×10^4
- ☐ 7×10^3
- ☐ 70×10^2
- ☐ $0,7 \times 10^3$

Exercice 12 [QCM] - Écris $10^4 \times 10^3$ sous la forme d'une seule puissance de 10 :

- ☐ 10^{12}
- ☐ 10^7
- ☐ 10^1
- ☐ 100^7

SEMAINE 3

Opérations sur les fractions

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 13 juil.** - Additionner des fractions
- () **Mar 14 juil.** - 14 juillet — Multiplier des fractions
- () **Mer 15 juil.** - Diviser des fractions
- () **Jeu 16 juil.** - Fractions et priorités
- () **Ven 17 juil.** - Problèmes de fractions

MATHS

Additionner des fractions

Lun 13 juil. . Semaine 3

Réduire au même dénominateur avant d'additionner ou soustraire.

À RETENIR

- Une fraction, c'est un partage : numérateur (parts prises) sur dénominateur (parts totales).
- Additionner ou soustraire : il faut le MÊME dénominateur (on réduit d'abord si besoin).
- Multiplier : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux.
- Diviser par une fraction = multiplier par son inverse.
- Fraction d'une quantité : diviser par le dénominateur puis multiplier par le numérateur.

EXEMPLES

$$1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4.$$

$$2/3 \times 3/4 = 6/12 = 1/2.$$

$$\text{Les } 3/5 \text{ de } 30 : 30 / 5 \times 3 = 18.$$

ASTUCE

$$1/3 + 1/6 : \text{ mets tout sur } 6 \rightarrow 2/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2.$$

MATHS**Exercices - Additionner des fractions**

Lun 13 juil. . Semaine 3 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule : $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = ?$

- ☐ $\frac{1}{2}$
☐ $\frac{2}{9}$
☐ $\frac{1}{9}$
☐ $\frac{5}{6}$

Exercice 2 [Compléter] - Calcule : $\frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{\quad}{6}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $\frac{2}{13} + \frac{7}{13} = ?$

- ☐ $\frac{9}{13}$
☐ $\frac{9}{26}$
☐ $\frac{14}{13}$
☐ $\frac{10}{13}$

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $\frac{4}{2} \times \frac{4}{4} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{8}{6}$
☐ $\frac{2}{1}$
☐ NaN
☐ $\frac{16}{8}$

Exercice 6 [QCM] - Calcule : $\frac{2}{7} + \frac{2}{7} = ?$

- ☐ $\frac{4}{14}$
☐ $\frac{5}{7}$
☐ $\frac{4}{7}$
☐ NaN

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $\frac{3}{3} \times \frac{3}{4} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{6}{7}$
☐ $\frac{12}{9}$
☐ $\frac{3}{4}$
☐ $\frac{9}{12}$

Exercice 8 [Compléter] - Calcule les $\frac{4}{5}$ de 60 : ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Simplifie la fraction $\frac{4}{20}$ au maximum : ____ (ex : $\frac{2}{3}$)

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule les $\frac{1}{3}$ de 36 : ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Simplifie la fraction $12/30$ au maximum : ____ (ex : $2/3$)

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Calcule les $1/8$ de 72 : ____

Réponse :

MATHS**14 juillet — Multiplier des fractions**

Mar 14 juil. . Semaine 3

Journée allégée. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.

À RETENIR

- Une fraction, c'est un partage : numérateur (parts prises) sur dénominateur (parts totales).
- Additionner ou soustraire : il faut le MÊME dénominateur (on réduit d'abord si besoin).
- Multiplier : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux.
- Diviser par une fraction = multiplier par son inverse.
- Fraction d'une quantité : diviser par le dénominateur puis multiplier par le numérateur.

EXEMPLES

$$1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4.$$

$$2/3 \times 3/4 = 6/12 = 1/2.$$

$$\text{Les } 3/5 \text{ de } 30 : 30 / 5 \times 3 = 18.$$

ASTUCE

Bonne fête ! Deux exercices aujourd'hui

MATHS

Exercices - 14 juillet — Multiplier des fractions

Mar 14 juil. . Semaine 3 . 10 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule : $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = ?$

- ☐ $\frac{1}{2}$
- ☐ $\frac{6}{7}$
- ☐ $\frac{5}{12}$
- ☐ $\frac{3}{7}$

Exercice 2 [Compléter] - Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les _____ entre eux.

Réponse :

Exercice 3 [QCM] - Calcule : $\frac{2}{5} + \frac{2}{5} = ?$

- ☐ $\frac{4}{10}$
- ☐ NaN
- ☐ $\frac{5}{5}$
- ☐ $\frac{4}{5}$

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $\frac{3}{2} \times \frac{4}{2} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{6}{8}$
- ☐ $\frac{12}{4}$
- ☐ $\frac{3}{1}$
- ☐ $\frac{7}{4}$

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $\frac{7}{11} + \frac{2}{11} = ?$

- ☐ $\frac{14}{11}$
- ☐ $\frac{9}{11}$
- ☐ $\frac{9}{22}$
- ☐ $\frac{10}{11}$

Exercice 6 [QCM] - Calcule : $\frac{1}{3} \times \frac{3}{5} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{1}{5}$
- ☐ $\frac{3}{15}$
- ☐ $\frac{5}{9}$
- ☐ $\frac{4}{8}$

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $\frac{5}{9} + \frac{1}{9} = ?$

- ☐ $\frac{5}{9}$
- ☐ $\frac{6}{18}$
- ☐ $\frac{6}{9}$
- ☐ $\frac{7}{9}$

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $\frac{1}{3} \times \frac{2}{4} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{4}{6}$
- ☐ $\frac{3}{7}$

☐ $2/12$

☐ $1/6$

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $1/5 + 1/5 = ?$

☐ $3/5$

☐ $1/5$

☐ $2/5$

☐ $2/10$

Exercice 10 [QCM] - Calcule : $4/2 \times 4/5 = ?$ (fraction simplifiée)

☐ $8/7$

☐ $20/8$

☐ $8/5$

☐ $16/10$

MATHS

Diviser des fractions

Mer 15 juil. . Semaine 3

Diviser par une fraction = multiplier par son inverse. L'inverse de a/b est b/a .

À RETENIR

- Une fraction, c'est un partage : numérateur (parts prises) sur dénominateur (parts totales).
- Additionner ou soustraire : il faut le MÊME dénominateur (on réduit d'abord si besoin).
- Multiplier : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux.
- Diviser par une fraction = multiplier par son inverse.
- Fraction d'une quantité : diviser par le dénominateur puis multiplier par le numérateur.

EXEMPLES

$$1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4.$$

$$2/3 \times 3/4 = 6/12 = 1/2.$$

$$\text{Les } 3/5 \text{ de } 30 : 30 / 5 \times 3 = 18.$$

ASTUCE

/ par $1/4$ revient à $\times$ par 4.

MATHS**Exercices - Diviser des fractions**

Mer 15 juil. . Semaine 3 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Diviser par une fraction revient à multiplier par son :

- ☐ inverse
- ☐ opposé
- ☐ carré
- ☐ double

Exercice 2 [Compléter] - L'inverse de $\frac{2}{5}$ est $\frac{5}{\text{---}}$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = 2$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $\frac{1}{5} + \frac{1}{5} = ?$

- ☐ $\frac{1}{5}$
- ☐ $\frac{3}{5}$
- ☐ $\frac{2}{5}$
- ☐ $\frac{2}{10}$

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $\frac{4}{4} \times \frac{1}{3} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{4}{12}$
- ☐ $\frac{12}{4}$
- ☐ $\frac{1}{3}$
- ☐ $\frac{5}{7}$

Exercice 6 [Compléter] - Calcule les $\frac{1}{5}$ de 55 : ____

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Simplifie la fraction $\frac{20}{45}$ au maximum : ____ (ex : $\frac{2}{3}$)

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Calcule les $\frac{2}{3}$ de 21 : ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Simplifie la fraction $\frac{12}{42}$ au maximum : ____ (ex : $\frac{2}{3}$)

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule les $\frac{3}{5}$ de 15 : ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Simplifie la fraction $\frac{25}{35}$ au maximum : ____ (ex : $\frac{2}{3}$)

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Calcule les $\frac{1}{3}$ de 30 : ____

Réponse :

MATHS

Fractions et priorités

Jeu 16 juil. . Semaine 3

Appliquer les priorités opératoires avec des fractions.

À RETENIR

- Nombres relatifs : positifs (+) et négatifs (-), séparés par zéro.
- Addition : mêmes signes -> on additionne et on garde le signe ; signes contraires -> on soustrait et on prend le signe du plus fort.
- Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $a - b = a + (-b)$.
- Multiplication et division : signes identiques -> + ; signes différents -> -.
- Priorités : les multiplications et divisions se calculent avant les additions et soustractions.

EXEMPLES

$$(-5) + (+3) = -2 ; (-4) + (-6) = -10.$$

$$(-5) \times (-2) = +10 ; (+15) / (-5) = -3.$$

$$-2 + 3 \times (-4) = -2 + (-12) = -14.$$

ASTUCE

Multiplication de fractions avant l'addition.

MATHS**Exercices - Fractions et priorités**

Jeu 16 juil. . Semaine 3 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule : $1/2 + 1/2 \times 1/2 = ?$

- ☐ $3/4$
- ☐ $1/2$
- ☐ $1/1$
- ☐ $2/4$

Exercice 2 [Compléter] - Calcule : $1/3 \times 3 = \underline{\hspace{1cm}}$ (en entier).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Dans $1/4 + 1/2 \times 2$, on calcule d'abord $1/2 \times 2$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $5/13 + 1/13 = ?$

- ☐ $7/13$
- ☐ $6/26$
- ☐ $6/13$
- ☐ $5/13$

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $4/2 \times 4/3 = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $16/6$
- ☐ $8/3$
- ☐ $12/8$
- ☐ $8/5$

Exercice 6 [QCM] - Calcule : $6/11 + 3/11 = ?$

- ☐ $9/11$
- ☐ $18/11$
- ☐ $9/22$
- ☐ $10/11$

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $4/5 \times 1/5 = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $20/5$
- ☐ NaN
- ☐ $5/10$
- ☐ $4/25$

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $1/11 + 9/11 = ?$

- ☐ $10/11$
- ☐ $11/11$
- ☐ $10/22$
- ☐ $9/11$

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $2/5 \times 1/2 = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $1/5$

☐ $2/10$

☐ $4/5$

☐ $3/7$

Exercice 10 [QCM] - Calcule : $2/5 + 2/5 = ?$

☐ $4/10$

☐ $4/5$

☐ NaN

☐ $5/5$

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $4/4 \times 3/2 = ?$ (fraction simplifiée)

☐ $8/12$

☐ $12/8$

☐ $3/2$

☐ $7/6$

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $1/5 + 3/5 = ?$

☐ $4/10$

☐ $5/5$

☐ $4/5$

☐ $3/5$

MATHS

Problèmes de fractions

Ven 17 juil. . Semaine 3

Fraction d'une fraction, parts successives d'un tout.

À RETENIR

- Une fraction, c'est un partage : numérateur (parts prises) sur dénominateur (parts totales).
- Additionner ou soustraire : il faut le MÊME dénominateur (on réduit d'abord si besoin).
- Multiplier : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux.
- Diviser par une fraction = multiplier par son inverse.
- Fraction d'une quantité : diviser par le dénominateur puis multiplier par le numérateur.

EXEMPLES

$$1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4.$$

$$2/3 \times 3/4 = 6/12 = 1/2.$$

$$\text{Les } 3/5 \text{ de } 30 : 30 / 5 \times 3 = 18.$$

ASTUCE

$$\text{« Les } 2/3 \text{ des } 3/4 \text{ »} = 2/3 \times 3/4.$$

MATHS

Exercices - Problèmes de fractions

Ven 17 juil. . Semaine 3 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Les $\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{4}$ valent :

- ☐ $\frac{1}{2}$
- ☐ $\frac{5}{7}$
- ☐ $\frac{6}{7}$
- ☐ $\frac{2}{4}$

Exercice 2 [Compléter] - Marc lit $\frac{1}{4}$ d'un livre lundi et $\frac{1}{4}$ mardi. Il a lu ____/4 du livre.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Il reste alors la moitié du livre à lire.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $\frac{4}{9} + \frac{3}{9} = ?$

- ☐ $\frac{12}{9}$
- ☐ $\frac{8}{9}$
- ☐ $\frac{7}{9}$
- ☐ $\frac{7}{18}$

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{8}{9}$
- ☐ $\frac{6}{12}$
- ☐ $\frac{6}{6}$
- ☐ NaN

Exercice 6 [QCM] - Calcule : $\frac{2}{5} + \frac{2}{5} = ?$

- ☐ $\frac{4}{10}$
- ☐ NaN
- ☐ $\frac{4}{5}$
- ☐ $\frac{5}{5}$

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $\frac{1}{5} \times \frac{2}{5} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{5}{10}$
- ☐ $\frac{3}{10}$
- ☐ $\frac{2}{25}$
- ☐ NaN

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $\frac{1}{13} + \frac{9}{13} = ?$

- ☐ $\frac{11}{13}$
- ☐ $\frac{9}{13}$
- ☐ $\frac{10}{13}$
- ☐ $\frac{10}{26}$

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $\frac{3}{2} \times \frac{1}{4} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ NaN

- ☐ $4/6$
- ☐ $12/2$
- ☐ $3/8$

Exercice 10 [QCM] - Calcule : $4/7 + 2/7 = ?$

- ☐ $8/7$
- ☐ $6/7$
- ☐ $7/7$
- ☐ $6/14$

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $4/3 \times 2/5 = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $8/15$
- ☐ NaN
- ☐ $6/8$
- ☐ $20/6$

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $1/7 + 5/7 = ?$

- ☐ $6/14$
- ☐ $6/7$
- ☐ $5/7$
- ☐ $7/7$

SEMAINE 4

Calcul littéral

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 20 juil.** - Réduire une expression
- () **Mar 21 juil.** - Développer avec la distributivité
- () **Mer 22 juil.** - Développer et réduire
- () **Jeu 23 juil.** - Factoriser
- () **Ven 24 juil.** - Substituer une valeur

MATHS

Réduire une expression

Lun 20 juil. . Semaine 4

Regrouper les termes « en x » ensemble et les nombres ensemble : $3x + 2x = 5x$.

À RETENIR

- Réduire : on regroupe les termes semblables ($3x + 2x = 5x$).
- Développer : $k(a + b) = ka + kb$; $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- Identités remarquables : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
- Factoriser : repérer le facteur commun ($ka + kb = k(a + b)$) ou reconnaître une identité.
- Substituer : remplacer la lettre par sa valeur, puis appliquer les priorités.

EXEMPLES

$$3(x + 2) = 3x + 6.$$

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9 \text{ (ne pas oublier le double produit !)}.$$

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

ASTUCE

On ne réduit que des termes « de même nature » (les x avec les x).

MATHS**Exercices - Réduire une expression**

Lun 20 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Réduis : $3x + 2x = ?$

- ☐ 5x
- ☐ 6x
- ☐ 5
- ☐ 6x2

Exercice 2 [Compléter] - Réduis : $4a + a = \underline{\hspace{1cm}}$ (ex : 5a)

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - L'expression $3x + 2$ ne peut pas se réduire davantage.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $5^2 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Développe : $6(x + 8) = ?$

- ☐ $6x + 14$
- ☐ $6x + 8$
- ☐ $14x$
- ☐ $6x + 48$

Exercice 6 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 et un côté mesure 6. Combien mesure l'autre côté ? $\underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre impair ?

- ☐ $1/2$
- ☐ $1/3$
- ☐ $2/3$
- ☐ $1/6$

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $4^2 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [QCM] - Développe : $3(x + 7) = ?$

- ☐ 10x
- ☐ $3x + 7$
- ☐ $3x + 21$
- ☐ $3x + 10$

Exercice 10 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 3 et 4. Combien mesure l'hypoténuse ? $\underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?

☐ $\frac{2}{3}$

☐ $\frac{1}{3}$

☐ $\frac{1}{2}$

☐ $\frac{1}{6}$

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $\frac{3}{3} \times \frac{4}{3} = ?$ (fraction simplifiée)

☐ $\frac{12}{9}$

☐ $\frac{4}{3}$

☐ $\frac{7}{6}$

☐ $\frac{9}{12}$

MATHS

Développer avec la distributivité

Mar 21 juil. . Semaine 4

$k(a + b) = ka + kb$. On multiplie le facteur par chaque terme.

À RETENIR

- Réduire : on regroupe les termes semblables ($3x + 2x = 5x$).
- Développer : $k(a + b) = ka + kb$; $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- Identités remarquables : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
- Factoriser : repérer le facteur commun ($ka + kb = k(a + b)$) ou reconnaître une identité.
- Substituer : remplacer la lettre par sa valeur, puis appliquer les priorités.

EXEMPLES

$$3(x + 2) = 3x + 6.$$

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9 \text{ (ne pas oublier le double produit !)}.$$

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

ASTUCE

$$3(x + 2) = 3xx + 3x2 = 3x + 6.$$

MATHS

Exercices - Développer avec la distributivité

Mar 21 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Développe : $3(x + 2) = ?$

- ☐ $3x + 6$
- ☐ $3x + 2$
- ☐ $x + 6$
- ☐ $3x + 5$

Exercice 2 [Compléter] - Développe : $5(a + 3) = 5a + \underline{\hspace{1cm}}$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $2(x + 4) = 2x + 8$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Développe : $5(x + 9) = ?$

- ☐ $5x + 14$
- ☐ $5x + 9$
- ☐ $5x + 45$
- ☐ $14x$

Exercice 5 [Compléter] - Pour $x = 4$, calcule $2x + 3 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Réduis : $5x + 5x = \underline{\hspace{1cm}}$ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Factorise : $4x + 20 = ?$

- ☐ $4(x + 20)$
- ☐ $x(4 + 20)$
- ☐ $20(x + 4)$
- ☐ $4(x + 5)$

Exercice 8 [QCM] - Développe : $(x + 1)^2 = ?$

- ☐ $x^2 + 1x + 1$
- ☐ $x^2 + 2x + 1$
- ☐ $x^2 + 1$
- ☐ $x^2 + 2x - 1$

Exercice 9 [QCM] - Développe : $7(x + 7) = ?$

- ☐ $7x + 7$
- ☐ $7x + 49$
- ☐ $7x + 14$
- ☐ $14x$

Exercice 10 [Compléter] - Pour $x = 3$, calcule $4x + 9 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Réduis : $5x + 7x = \underline{\hspace{1cm}}$ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $6x + 1 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

MATHS

Développer et réduire

Mer 22 juil. . Semaine 4

Développer puis regrouper les termes semblables.

À RETENIR

- Réduire : on regroupe les termes semblables ($3x + 2x = 5x$).
- Développer : $k(a + b) = ka + kb$; $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- Identités remarquables : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
- Factoriser : repérer le facteur commun ($ka + kb = k(a + b)$) ou reconnaître une identité.
- Substituer : remplacer la lettre par sa valeur, puis appliquer les priorités.

EXEMPLES

$$3(x + 2) = 3x + 6.$$

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9 \text{ (ne pas oublier le double produit !)}.$$

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

ASTUCE

Développe d'abord, réduis ensuite.

MATHS**Exercices - Développer et réduire**

Mer 22 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Développe et réduis : $2(x + 3) + 4 = ?$

- ☐ $2x + 10$
- ☐ $2x + 7$
- ☐ $2x + 6$
- ☐ $6x$

Exercice 2 [Compléter] - Développe : $3(2x + 1) = 6x + \underline{\hspace{2cm}}$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $4(x + 1) + 2 = 4x + 6$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Développe : $5(x + 7) = ?$

- ☐ $5x + 7$
- ☐ $5x + 12$
- ☐ $5x + 35$
- ☐ $12x$

Exercice 5 [Compléter] - Pour $x = 3$, calcule $2x + 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Réduis : $8x + 5x = \underline{\hspace{2cm}}$ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Factorise : $6x + 30 = ?$

- ☐ $x(6 + 30)$
- ☐ $30(x + 6)$
- ☐ $6(x + 5)$
- ☐ $6(x + 30)$

Exercice 8 [QCM] - Développe : $(x - 3)^2 = ?$

- ☐ $x^2 - 6x - 9$
- ☐ $x^2 - 6x + 9$
- ☐ $x^2 - 3x + 9$
- ☐ $x^2 + 9$

Exercice 9 [QCM] - Développe : $7(x + 2) = ?$

- ☐ $7x + 14$
- ☐ $7x + 9$
- ☐ $7x + 2$
- ☐ $9x$

Exercice 10 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $4x + 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Réduis : $4x + 2x = \underline{\hspace{1cm}}$ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Factorise : $2x + 16 = ?$

☐ $16(x + 2)$

☐ $2(x + 8)$

☐ $2(x + 16)$

☐ $x(2 + 16)$

MATHS**Factoriser**

Jeu 23 juil. . Semaine 4

Mettre en évidence un facteur commun : $ka + kb = k(a + b)$.**À RETENIR**

- Réduire : on regroupe les termes semblables ($3x + 2x = 5x$).
- Développer : $k(a + b) = ka + kb$; $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- Identités remarquables : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
- Factoriser : repérer le facteur commun ($ka + kb = k(a + b)$) ou reconnaître une identité.
- Substituer : remplacer la lettre par sa valeur, puis appliquer les priorités.

EXEMPLES

$$3(x + 2) = 3x + 6.$$

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9 \text{ (ne pas oublier le double produit !)}.$$

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

ASTUCE

Cherche le nombre (ou la lettre) présent dans tous les termes.

MATHS**Exercices - Factoriser**

Jeu 23 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Factorise : $3x + 3 = ?$

- ☐ $3(x + 1)$
- ☐ $3x(1)$
- ☐ $x(3 + 3)$
- ☐ $3(x + 3)$

Exercice 2 [Compléter] - Factorise : $5a + 10 = 5(a + \underline{\hspace{1cm}})$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $2x + 6 = 2(x + 3)$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Développe : $4(x + 1) = ?$

- ☐ $4x + 4$
- ☐ $4x + 1$
- ☐ $4x + 5$
- ☐ $5x$

Exercice 5 [Compléter] - Pour $x = 3$, calcule $3x + 6 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Réduis : $7x + 3x = \underline{\hspace{1cm}}$ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Factorise : $5x + 40 = ?$

- ☐ $5(x + 8)$
- ☐ $40(x + 5)$
- ☐ $x(5 + 40)$
- ☐ $5(x + 40)$

Exercice 8 [QCM] - Développe : $(x - 6)^2 = ?$

- ☐ $x^2 + 36$
- ☐ $x^2 - 12x - 36$
- ☐ $x^2 - 6x + 36$
- ☐ $x^2 - 12x + 36$

Exercice 9 [QCM] - Développe : $2(x + 8) = ?$

- ☐ $10x$
- ☐ $2x + 8$
- ☐ $2x + 16$
- ☐ $2x + 10$

Exercice 10 [Compléter] - Pour $x = 2$, calcule $5x + 8 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Réduis : $4x + 3x = \underline{\hspace{1cm}}$ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Factorise : $4x + 8 = ?$

☐ $x(4 + 8)$

☐ $4(x + 2)$

☐ $8(x + 4)$

☐ $4(x + 8)$

MATHS

Substituer une valeur

Ven 24 juil. . Semaine 4

Remplacer la lettre par un nombre et calculer.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

Remplace, puis applique les priorités.

MATHS

Exercices - Substituer une valeur

Ven 24 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Pour $x = 2$, l'expression $3(x + 1)$ vaut :

- ☐ 9
- ☐ 7
- ☐ 6
- ☐ 8

Exercice 2 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $2x - 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Pour $x = 0$, l'expression $4x + 7$ vaut 7.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $10^6 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Développe : $3(x + 5) = ?$

- ☐ $3x + 5$
- ☐ $3x + 8$
- ☐ $3x + 15$
- ☐ $8x$

Exercice 6 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 8 et 15. Combien mesure l'hypoténuse ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ?

- ☐ $1/6$
- ☐ $1/2$
- ☐ $2/3$
- ☐ $1/3$

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $3^3 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [QCM] - Développe : $4(x + 7) = ?$

- ☐ $4x + 11$
- ☐ $4x + 7$
- ☐ $11x$
- ☐ $4x + 28$

Exercice 10 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 15 et un côté mesure 9. Combien mesure l'autre côté ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $(-4) \times (+9) = ?$

- ☐ 36
- ☐ -38
- ☐ -36
- ☐ 13

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $\frac{3}{5} \times \frac{3}{3} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ NaN
- ☐ $\frac{9}{15}$
- ☐ $\frac{3}{5}$
- ☐ $\frac{6}{8}$

SEMAINE 5

Équations du premier degré

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 27 juil.** - Qu'est-ce qu'une équation ?
- () **Mar 28 juil.** - Résoudre $x + a = b$
- () **Mer 29 juil.** - Résoudre $ax = b$
- () **Jeu 30 juil.** - Résoudre $ax + b = c$
- () **Ven 31 juil.** - Problèmes et équations

MATHS

Qu'est-ce qu'une équation ?

Lun 27 juil. . Semaine 5

Une égalité avec une inconnue. Résoudre = trouver la valeur qui rend l'égalité vraie.

À RETENIR

- Résoudre, c'est trouver la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.
- $x + a = b \rightarrow x = b - a$. $ax = b \rightarrow x = b / a$. $ax + b = c \rightarrow$ on enlève b, puis on divise par a.
- Équation produit : $A \times B = 0$ équivaut à $A = 0$ OU $B = 0$.
- On vérifie toujours la solution en la remplaçant dans l'équation de départ.
- Inéquation : mêmes règles, mais l'ensemble des solutions est un intervalle.

EXEMPLES

$$2x + 3 = 11 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4.$$

$$(x - 2)(x + 5) = 0 \rightarrow x = 2 \text{ ou } x = -5.$$

ASTUCE

On vérifie une solution en la remplaçant dans l'équation.

MATHS

Exercices - Qu'est-ce qu'une équation ?

Lun 27 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Résoudre une équation, c'est trouver :

- ☐ la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie
- ☐ le plus grand nombre
- ☐ la somme
- ☐ le produit

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - $x = 3$ est solution de $2x = 6$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Dans l'équation $x + 5 = 9$, l'inconnue est ____.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 5)(x + 8) = 0$?

- ☐ -5 et 8
- ☐ 5 et 8
- ☐ -5 et -8
- ☐ 5 et -8

Exercice 5 [Compléter] - Résous : $x + 13 = 15$. $x =$ ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Pour $x = 6$, calcule $6x + 8 =$ ____

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 1)(x + 3) = 0$?

- ☐ 1 et 3
- ☐ -1 et -3
- ☐ -1 et 3
- ☐ 1 et -3

Exercice 8 [Compléter] - Résous : $x + 17 = 26$. $x =$ ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $5x + 1 =$ ____

Réponse :

Exercice 10 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 4)(x + 3) = 0$?

- ☐ -4 et -3
- ☐ -4 et 3
- ☐ 4 et -3
- ☐ 4 et 3

Exercice 11 [Compléter] - Résous : $x + 16 = 27$. $x =$ ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Pour $x = 4$, calcule $3x + 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

MATHS**Résoudre $x + a = b$**

Mar 28 juil. . Semaine 5

On isole x en enlevant a des deux côtés.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

$$x + 7 = 12 \rightarrow x = 12 - 7 = 5.$$

MATHS**Exercices - Résoudre $x + a = b$**

Mar 28 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Résous : $x + 7 = 12$. $x = ?$

- ☐ 5
- ☐ 19
- ☐ 7
- ☐ 12

Exercice 2 [Compléter] - Résous : $x - 4 = 10$. $x = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - La solution de $x + 3 = 3$ est $x = 0$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $3^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Développe : $7(x + 4) = ?$

- ☐ $7x + 4$
- ☐ $7x + 28$
- ☐ $11x$
- ☐ $7x + 11$

Exercice 6 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 17 et un côté mesure 8. Combien mesure l'autre côté ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ?

- ☐ $1/6$
- ☐ $1/2$
- ☐ $1/3$
- ☐ $2/3$

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $5^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [QCM] - Développe : $3(x + 5) = ?$

- ☐ $8x$
- ☐ $3x + 5$
- ☐ $3x + 8$
- ☐ $3x + 15$

Exercice 10 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 8 et 15. Combien mesure l'hypoténuse ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir moins de 3 ?

☐ $1/6$

☐ $1/3$

☐ $1/2$

☐ $2/3$

Exercice 12 [Compléter] - Calcule : $4^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

MATHS**Résoudre $ax = b$**

Mer 29 juil. . Semaine 5

On divise les deux côtés par a.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

$$4x = 20 \rightarrow x = 20 / 4 = 5.$$

MATHS**Exercices - Résoudre $ax = b$**

Mer 29 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Résous : $4x = 20$. $x = ?$

- ☐ 5
- ☐ 16
- ☐ 24
- ☐ 80

Exercice 2 [Compléter] - Résous : $3x = 21$. $x = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - La solution de $5x = 0$ est $x = 0$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $5^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Développe : $5(x + 6) = ?$

- ☐ $5x + 11$
- ☐ $5x + 30$
- ☐ $5x + 6$
- ☐ $11x$

Exercice 6 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 5 et 12. Combien mesure l'hypoténuse ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?

- ☐ $1/6$
- ☐ $1/3$
- ☐ $2/3$
- ☐ $1/2$

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $2^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [QCM] - Développe : $4(x + 8) = ?$

- ☐ $4x + 12$
- ☐ $12x$
- ☐ $4x + 8$
- ☐ $4x + 32$

Exercice 10 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 6 et 8. Combien mesure l'hypoténuse ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre impair ?

☐ $1/2$

☐ $2/3$

☐ $1/3$

☐ $1/6$

Exercice 12 [Compléter] - Calcule : $10^4 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

MATHS**Résoudre $ax + b = c$**

Jeu 30 juil. . Semaine 5

On enlève b, puis on divise par a (deux étapes).

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

$$2x + 3 = 11 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4.$$

MATHS**Exercices - Résoudre $ax + b = c$**

Jeu 30 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Résous : $2x + 3 = 11$. $x = ?$

- ☐ 4
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ 5

Exercice 2 [Compléter] - Résous : $3x - 1 = 8$. $x = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - La solution de $5x + 2 = 12$ est $x = 2$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $5^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Développe : $4(x + 8) = ?$

- ☐ $4x + 12$
- ☐ $12x$
- ☐ $4x + 32$
- ☐ $4x + 8$

Exercice 6 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 8 et 15. Combien mesure l'hypoténuse ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre impair ?

- ☐ $1/2$
- ☐ $1/6$
- ☐ $2/3$
- ☐ $1/3$

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $4^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [QCM] - Développe : $6(x + 5) = ?$

- ☐ $6x + 30$
- ☐ $6x + 11$
- ☐ $11x$
- ☐ $6x + 5$

Exercice 10 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 6 et 8. Combien mesure l'hypoténuse ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $(-6) \times (+5) = ?$

- ☐ -30
- ☐ -32
- ☐ 30
- ☐ 11

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $2/2 \times 4/2 = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $6/4$
- ☐ $2/1$
- ☐ $4/8$
- ☐ $8/4$

MATHS

Problèmes et équations

Ven 31 juil. . Semaine 5

Traduire un énoncé par une équation, puis la résoudre.

À RETENIR

- Résoudre, c'est trouver la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.
- $x + a = b \rightarrow x = b - a$. $ax = b \rightarrow x = b / a$. $ax + b = c \rightarrow$ on enlève b , puis on divise par a .
- Équation produit : $A \times B = 0$ équivaut à $A = 0$ OU $B = 0$.
- On vérifie toujours la solution en la remplaçant dans l'équation de départ.
- Inéquation : mêmes règles, mais l'ensemble des solutions est un intervalle.

EXEMPLES

$$2x + 3 = 11 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4.$$

$$(x - 2)(x + 5) = 0 \rightarrow x = 2 \text{ ou } x = -5.$$

ASTUCE

Nomme le nombre cherché « x », traduis chaque phrase.

MATHS

Exercices - Problèmes et équations

Ven 31 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Je pense à un nombre, je le multiplie par 2 et j'ajoute 5 : j'obtiens 17. Ce nombre est :

- ☐ 6
- ☐ 11
- ☐ 7
- ☐ 9

Exercice 2 [Compléter] - Le triple d'un nombre est 27. Ce nombre est ____.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Si le double d'un nombre augmenté de 4 vaut 10, ce nombre est 3.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 1)(x + 6) = 0$?

- ☐ 1 et -6
- ☐ 1 et 6
- ☐ -1 et -6
- ☐ -1 et 6

Exercice 5 [Compléter] - Résous : $x + 8 = 14$. $x =$ ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Pour $x = 6$, calcule $6x + 2 =$ ____

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 8)(x + 7) = 0$?

- ☐ 8 et 7
- ☐ -8 et -7
- ☐ 8 et -7
- ☐ -8 et 7

Exercice 8 [Compléter] - Résous : $x + 16 = 21$. $x =$ ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Pour $x = 4$, calcule $2x + 5 =$ ____

Réponse :

Exercice 10 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 5)(x + 4) = 0$?

- ☐ 5 et 4
- ☐ 5 et -4
- ☐ -5 et -4
- ☐ -5 et 4

Exercice 11 [Compléter] - Résous : $x + 8 = 13$. $x =$ ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Pour $x = 2$, calcule $4x + 3 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

SEMAINE 6

Proportionnalité appliquée

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 3 août** - La quatrième proportionnelle
- () **Mar 4 août** - Pourcentages : hausses et baisses
- () **Mer 5 août** - La vitesse moyenne
- () **Jeu 6 août** - Grandeurs composées et débits
- () **Ven 7 août** - Proportionnalité et graphiques

MATHS

La quatrième proportionnelle

Lun 3 août . Semaine 6

Retrouver une valeur manquante par le produit en croix.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

Si $\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$, alors $x = (2 \times 9) / 3 = 6$.

MATHS**Exercices - La quatrième proportionnelle**

Lun 3 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - 3 kg coûtent 12 €. Combien coûtent 5 kg ?

- ☐ 20 €
- ☐ 15 €
- ☐ 17 €
- ☐ 36 €

Exercice 2 [Compléter] - Produit en croix : si $\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$, alors $x = \underline{\hspace{2cm}}$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Dans un tableau de proportionnalité, les produits en croix sont égaux.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $2^4 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Développe : $2(x + 8) = ?$

- ☐ $2x + 8$
- ☐ $2x + 10$
- ☐ $10x$
- ☐ $2x + 16$

Exercice 6 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 9 et 12. Combien mesure l'hypoténuse ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ?

- ☐ $\frac{1}{3}$
- ☐ $\frac{1}{6}$
- ☐ $\frac{1}{2}$
- ☐ $\frac{2}{3}$

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $2^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [QCM] - Développe : $2(x + 6) = ?$

- ☐ $8x$
- ☐ $2x + 8$
- ☐ $2x + 12$
- ☐ $2x + 6$

Exercice 10 [Compléter] - Calcule 10 % de 40 : $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $(-7) \times (+7) = ?$

- ☐ -51
- ☐ 49
- ☐ 14
- ☐ -49

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $\frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{5}{9}$
- ☐ $\frac{12}{10}$
- ☐ $\frac{6}{20}$
- ☐ $\frac{3}{10}$

MATHS**Pourcentages : hausses et baisses**

Mar 4 août . Semaine 6

Augmenter ou diminuer une quantité d'un pourcentage.

À RETENIR

- Deux grandeurs proportionnelles : on passe de l'une à l'autre en multipliant par un même coefficient.
- Passage par l'unité : cherche d'abord la valeur pour 1.
- Appliquer t % : multiplier par t puis diviser par 100.
- Vitesse : $v = d / t$; distance : $d = v \times t$.
- Quatrième proportionnelle : produit en croix.

EXEMPLES

3 kg -> 12 EUR, donc 1 kg -> 4 EUR et 5 kg -> 20 EUR.

20 % de 150 = 30.

240 km en 3 h -> 80 km/h.

ASTUCE

Augmenter de 10 % : + un dixième de la valeur.

MATHS**Exercices - Pourcentages : hausses et baisses**

Mar 4 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Un article de 50 € augmente de 10 %. Nouveau prix :

- ☐ 55 €
☐ 60 €
☐ 40 €
☐ 51 €

Exercice 2 [Compléter] - Un jean de 40 € est soldé -25 %. Il coûte ____ € (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Augmenter de 100 %, c'est doubler.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule 10 % de 200 : ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - 3 objets identiques coûtent 21 €. Combien coûtent 4 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Une voiture roule à 60 km/h pendant 3 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Calcule 10 % de 240 : ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - 5 objets identiques coûtent 10 €. Combien coûtent 8 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Une voiture roule à 40 km/h pendant 2 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule 10 % de 120 : ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - 5 objets identiques coûtent 10 €. Combien coûtent 7 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Une voiture roule à 80 km/h pendant 3 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

MATHS

La vitesse moyenne

Mer 5 août . Semaine 6

Vitesse = distance / durée. Distance = vitesse x durée.

À RETENIR

- Deux grandeurs proportionnelles : on passe de l'une à l'autre en multipliant par un même coefficient.
- Passage par l'unité : cherche d'abord la valeur pour 1.
- Appliquer t % : multiplier par t puis diviser par 100.
- Vitesse : $v = d / t$; distance : $d = v \times t$.
- Quatrième proportionnelle : produit en croix.

EXEMPLES

3 kg -> 12 EUR, donc 1 kg -> 4 EUR et 5 kg -> 20 EUR.

20 % de 150 = 30.

240 km en 3 h -> 80 km/h.

ASTUCE

240 km en 3 h -> $240 / 3 = 80$ km/h.

MATHS

Exercices - La vitesse moyenne

Mer 5 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Une voiture parcourt 240 km en 3 h. Sa vitesse moyenne est :

- ☐ 80 km/h
☐ 120 km/h
☐ 60 km/h
☐ 720 km/h

Exercice 2 [Compléter] - À 90 km/h pendant 2 h, on parcourt ____ km.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Vitesse = distance / temps.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - 6 objets identiques coûtent 42 €. Combien coûtent 12 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Une voiture roule à 60 km/h pendant 3 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Convertis : 7 m = ____ cm

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - 5 objets identiques coûtent 40 €. Combien coûtent 9 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Une voiture roule à 80 km/h pendant 4 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Convertis : 11 m = ____ cm

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - 3 objets identiques coûtent 15 €. Combien coûtent 6 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Une voiture roule à 40 km/h pendant 3 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Convertis : 13 L = ____ cL

Réponse :

MATHS

Grandeurs composées et débits

Jeu 6 août . Semaine 6

Débit (L/min), consommation... : appliquer la proportionnalité.

À RETENIR

- Deux grandeurs proportionnelles : on passe de l'une à l'autre en multipliant par un même coefficient.
- Passage par l'unité : cherche d'abord la valeur pour 1.
- Appliquer t % : multiplier par t puis diviser par 100.
- Vitesse : $v = d / t$; distance : $d = v \times t$.
- Quatrième proportionnelle : produit en croix.

EXEMPLES

3 kg -> 12 EUR, donc 1 kg -> 4 EUR et 5 kg -> 20 EUR.

20 % de 150 = 30.

240 km en 3 h -> 80 km/h.

ASTUCE

3 L/min pendant 5 min -> $3 \times 5 = 15$ L.

MATHS**Exercices - Grandeurs composées et débits**

Jeu 6 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Un robinet débite 3 L par minute. En 5 min, il verse :

- ☐ 15 L
- ☐ 8 L
- ☐ 3 L
- ☐ 35 L

Exercice 2 [Compléter] - Une imprimante fait 10 pages/min. En 4 min : ____ pages.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Un débit de 2 L/min remplit 20 L en 10 minutes.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - 5 objets identiques coûtent 10 €. Combien coûtent 8 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Une voiture roule à 60 km/h pendant 3 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Convertis : 4 m = ____ cm

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - 6 objets identiques coûtent 24 €. Combien coûtent 8 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Une voiture roule à 50 km/h pendant 4 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Convertis : 13 kg = ____ g

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - 5 objets identiques coûtent 15 €. Combien coûtent 8 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Une voiture roule à 80 km/h pendant 2 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Convertis : 14 m² = ____ cm²

Réponse :

MATHS

Proportionnalité et graphiques

Ven 7 août . Semaine 6

Reconnaître une proportionnalité à sa représentation : une droite passant par l'origine.

À RETENIR

- Deux grandeurs proportionnelles : on passe de l'une à l'autre en multipliant par un même coefficient.
- Passage par l'unité : cherche d'abord la valeur pour 1.
- Appliquer t % : multiplier par t puis diviser par 100.
- Vitesse : $v = d / t$; distance : $d = v \times t$.
- Quatrième proportionnelle : produit en croix.

EXEMPLES

3 kg -> 12 EUR, donc 1 kg -> 4 EUR et 5 kg -> 20 EUR.

20 % de 150 = 30.

240 km en 3 h -> 80 km/h.

ASTUCE

Droite qui passe par (0 ; 0) -> proportionnalité.

MATHS**Exercices - Proportionnalité et graphiques**

Ven 7 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Une situation de proportionnalité est représentée par :

- ☐ () une droite passant par l'origine
- ☐ () une courbe
- ☐ () un cercle
- ☐ () une droite horizontale

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Le graphique d'une proportionnalité passe par le point (0 ; 0).

- ☐ () Vrai ☐ () Faux

Exercice 3 [Compléter] - Si 1 objet vaut 2 € (droite proportionnelle), pour 4 objets on lit ____ € (en chiffres).

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Calcule 10 % de 60 : ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - 6 objets identiques coûtent 12 €. Combien coûtent 7 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Une voiture roule à 60 km/h pendant 3 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Calcule 50 % de 200 : ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - 2 objets identiques coûtent 6 €. Combien coûtent 6 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Une voiture roule à 40 km/h pendant 4 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule 20 % de 200 : ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - 4 objets identiques coûtent 36 €. Combien coûtent 5 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Une voiture roule à 40 km/h pendant 2 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

SEMAINE 7

Pythagore et cosinus

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 10 août** - Le théorème de Pythagore
- () **Mar 11 août** - Calculer l'hypoténuse
- () **Mer 12 août** - Calculer un côté de l'angle droit
- () **Jeu 13 août** - La réciproque de Pythagore
- () **Ven 14 août** - Le cosinus d'un angle

MATHS

Le théorème de Pythagore

Lun 10 août . Semaine 7

Dans un triangle rectangle : $(\text{hypoténuse})^2 = (\text{côté})^2 + (\text{autre côté})^2$. L'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit.

À RETENIR

- Pythagore (triangle rectangle) : $\text{hypoténuse}^2 = \text{somme des carrés des deux autres côtés}$.
- Réciproque : si l'égalité est vérifiée, alors le triangle est rectangle.
- Thalès : droites parallèles coupées par deux sécantes $\rightarrow$ rapports de longueurs égaux (produit en croix).
- Trigonométrie : SOH-CAH-TOA ($\sin = \text{opposé/hyp}$; $\cos = \text{adjacent/hyp}$; $\tan = \text{opposé/adjacent}$).

EXEMPLES

Côtés 3 et 4 : $\text{hypoténuse} = \text{racine de } (9 + 16) = 5$.

$\cos(60^\circ) = 0,5$.

$AM/AB = MN/BC$ quand $(MN) \parallel (BC)$.

ASTUCE

L'hypoténuse est le plus long côté, face à l'angle droit.

MATHS

Exercices - Le théorème de Pythagore

Lun 10 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Le théorème de Pythagore s'applique dans un triangle :

- ☐ rectangle
- ☐ isocèle
- ☐ équilatéral
- ☐ quelconque

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Dans un triangle rectangle, le côté le plus long est l'hypoténuse.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - L'hypoténuse est le côté opposé à l'angle ____.

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Configuration de Thalès : $AM = 6$, $AB = 3$, et $BC = 4$. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC =$ ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 9 et 12. Combien mesure l'hypoténuse ? ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté opposé mesure 6 et le côté adjacent mesure 8. Calcule $\tan(\text{angle}) =$ ____ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Configuration de Thalès : $AM = 10$, $AB = 5$, et $BC = 5$. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC =$ ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 et un côté mesure 6. Combien mesure l'autre côté ? ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 4 et l'hypoténuse mesure 8. Calcule $\cos(\text{angle}) =$ ____ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Configuration de Thalès : $AM = 12$, $AB = 4$, et $BC = 6$. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC =$ ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 20 et un côté mesure 12. Combien mesure l'autre côté ? ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 3 et l'hypoténuse mesure 6. Calcule $\cos(\text{angle}) =$ ____ (nombre décimal)

Réponse :

MATHS

Calculer l'hypoténuse

Mar 11 août . Semaine 7

On additionne les carrés des deux côtés, puis on prend la racine carrée.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

Côtés 3 et 4 -> $9 + 16 = 25$ -> hypoténuse = 5.

MATHS

Exercices - Calculer l'hypoténuse

Mar 11 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Triangle rectangle de côtés 3 et 4. L'hypoténuse mesure :

- ☐ 5
- ☐ 7
- ☐ 6
- ☐ 25

Exercice 2 [Compléter] - Côtés de l'angle droit 6 et 8. Hypoténuse = ____ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Pour un triangle rectangle de côtés 5 et 12, l'hypoténuse est 13.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $3^3 =$ ____

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Développe : $4(x + 1) = ?$

- ☐ $4x + 4$
- ☐ $5x$
- ☐ $4x + 5$
- ☐ $4x + 1$

Exercice 6 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 5 et 12. Combien mesure l'hypoténuse ? ____

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?

- ☐ $\frac{2}{3}$
- ☐ $\frac{1}{2}$
- ☐ $\frac{1}{3}$
- ☐ $\frac{1}{6}$

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $4^2 =$ ____

Réponse :

Exercice 9 [QCM] - Développe : $6(x + 4) = ?$

- ☐ $6x + 4$
- ☐ $6x + 10$
- ☐ $10x$
- ☐ $6x + 24$

Exercice 10 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 3 et 4. Combien mesure l'hypoténuse ? ____

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?

☐ $1/3$

☐ $1/6$

☐ $2/3$

☐ $1/2$

Exercice 12 [Compléter] - Calcule : $3^4 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

MATHS**Calculer un côté de l'angle droit**

Mer 12 août . Semaine 7

$$(\text{côté})^2 = (\text{hypoténuse})^2 - (\text{autre côté})^2.$$

À RETENIR

- La somme des angles d'un triangle vaut 180° .
- Angles complémentaires : somme 90° ; supplémentaires : somme 180° .
- Aigu $< 90^\circ$; droit = 90° ; obtus entre 90° et 180° ; plat = 180° .

EXEMPLES

Deux angles de 60° et 70° -> le troisième vaut 50° .

ASTUCE

On soustrait cette fois : $\text{hyp}^2 - \text{côté connu}^2$.

MATHS

Exercices - Calculer un côté de l'angle droit

Mer 12 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Hypoténuse 13, un côté 5. L'autre côté mesure :

- ☐ 12
- ☐ 8
- ☐ 18
- ☐ 9

Exercice 2 [Compléter] - Hypoténuse 10, un côté 6. L'autre côté = ____ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On utilise Pythagore : $(\text{côté})^2 = (\text{hypoténuse})^2 - (\text{autre côté})^2$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 94° ? ____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 60° ? ____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 54° ? ____°

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 130° ? ____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 89° ? ____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 69° ? ____°

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 58° ? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 57° ? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 15° ? ____°

Réponse :

MATHS

La réciproque de Pythagore

Jeu 13 août . Semaine 7

Si $(\text{grand côté})^2 = \text{somme des carrés des deux autres}$, alors le triangle est rectangle.

À RETENIR

- Pythagore (triangle rectangle) : $\text{hypoténuse}^2 = \text{somme des carrés des deux autres côtés}$.
- Réciproque : si l'égalité est vérifiée, alors le triangle est rectangle.
- Thalès : droites parallèles coupées par deux sécantes $\rightarrow$ rapports de longueurs égaux (produit en croix).
- Trigonométrie : SOH-CAH-TOA ($\sin = \text{opposé/hyp}$; $\cos = \text{adjacent/hyp}$; $\tan = \text{opposé/adjacent}$).

EXEMPLES

Côtés 3 et 4 : $\text{hypoténuse} = \text{racine de } (9 + 16) = 5$.

$\cos(60^\circ) = 0,5$.

$AM/AB = MN/BC$ quand $(MN) \parallel (BC)$.

ASTUCE

Compare le carré du plus grand côté à la somme des deux autres carrés.

MATHS

Exercices - La réciproque de Pythagore

Jeu 13 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Un triangle a pour côtés 6, 8, 10. Est-il rectangle ?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☐ Impossible à dire
- ☐ Seulement si isocèle

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Si $(\text{grand côté})^2 = \text{somme des carrés des deux autres}$, le triangle est rectangle.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Pour 3, 4, 5 : $3^2 + 4^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ (en chiffres), égal à 52.

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Configuration de Thalès : AM = 15, AB = 5, et BC = 6. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 et un côté mesure 6. Combien mesure l'autre côté ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté opposé mesure 5 et l'hypoténuse mesure 10. Calcule $\sin(\text{angle}) = \underline{\hspace{2cm}}$ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Configuration de Thalès : AM = 8, AB = 4, et BC = 4. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 5 et un côté mesure 3. Combien mesure l'autre côté ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 4 et l'hypoténuse mesure 8. Calcule $\cos(\text{angle}) = \underline{\hspace{2cm}}$ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Configuration de Thalès : AM = 10, AB = 5, et BC = 4. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 8 et 15. Combien mesure l'hypoténuse ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté opposé mesure 3 et l'hypoténuse mesure 6. Calcule $\sin(\text{angle}) = \underline{\hspace{2cm}}$ (nombre décimal)

Réponse :

MATHS

Le cosinus d'un angle

Ven 14 août . Semaine 7

Dans un triangle rectangle : $\cos(\text{angle}) = \text{côté adjacent} / \text{hypoténuse}$.

À RETENIR

- Pythagore (triangle rectangle) : $\text{hypoténuse}^2 = \text{somme des carrés des deux autres côtés}$.
- Réciproque : si l'égalité est vérifiée, alors le triangle est rectangle.
- Thalès : droites parallèles coupées par deux sécantes -> rapports de longueurs égaux (produit en croix).
- Trigonométrie : SOH-CAH-TOA ($\sin = \text{opposé/hyp}$; $\cos = \text{adjacent/hyp}$; $\tan = \text{opposé/adjacent}$).

EXEMPLES

Côtés 3 et 4 : $\text{hypoténuse} = \text{racine de } (9 + 16) = 5$.

$\cos(60^\circ) = 0,5$.

$AM/AB = MN/BC$ quand $(MN) \parallel (BC)$.

ASTUCE

CAH : Cosinus = Adjacent / Hypoténuse.

MATHS

Exercices - Le cosinus d'un angle

Ven 14 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu = ?

- ☐ côté adjacent / hypoténuse
☐ côté opposé / hypoténuse
☐ hypoténuse / adjacent
☐ opposé / adjacent

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Le cosinus d'un angle aigu est toujours compris entre 0 et 1.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - $\cos = \text{adjacent} / \underline{\hspace{2cm}}$.

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Configuration de Thalès : $AM = 12$, $AB = 4$, et $BC = 5$. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 12 et 16. Combien mesure l'hypoténuse ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 4 et l'hypoténuse mesure 8. Calcule $\cos(\text{angle}) = \underline{\hspace{2cm}}$ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Configuration de Thalès : $AM = 8$, $AB = 4$, et $BC = 5$. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 et un côté mesure 6. Combien mesure l'autre côté ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 17 et un côté mesure 8. Combien mesure l'autre côté ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 3 et l'hypoténuse mesure 6. Calcule $\cos(\text{angle}) = \underline{\hspace{2cm}}$ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Configuration de Thalès : $AM = 10$, $AB = 5$, et $BC = 2$. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 6 et 8. Combien mesure l'hypoténuse ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

SEMAINE 8**Statistiques, probabilités, bilan**

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 17 août** - La moyenne
- () **Mar 18 août** - Médiane et étendue
- () **Mer 19 août** - Notion de probabilité
- () **Jeu 20 août** - Probabilités simples
- () **Ven 21 août** - Grand Contrôle Final (/100)

MATHS

La moyenne

Lun 17 août . Semaine 8

Moyenne = somme des valeurs / nombre de valeurs.

À RETENIR

- Moyenne = somme des valeurs / nombre de valeurs.
- Médiane = valeur qui partage la série ORDONNÉE en deux moitiés.
- Étendue = plus grande valeur - plus petite valeur.
- Fréquence = effectif / effectif total (entre 0 et 1, ou en %).

EXEMPLES

Série 8, 10, 13, 15, 19 : moyenne 13, médiane 13, étendue 11.

ASTUCE

Additionne tout, divise par le nombre de valeurs.

MATHS**Exercices - La moyenne**

Lun 17 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Notes : deux 10 et un 16. La moyenne est :

- ☐ 12
- ☐ 13
- ☐ 14
- ☐ 36

Exercice 2 [Compléter] - Trois notes : 8, 12, 16. Moyenne = ____ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Pour une moyenne, on divise la somme par le nombre de valeurs.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 5 ; 24 ; 11 ; 10 ; 15 ? ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 9 ; 6 ; 23 ; 17 ; 14 ? ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 16 ; 8 ; 13 ; 25 ; 6 ? ____

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 9 ; 4 ; 16 ; 11 ; 23 ? ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 8 ; 13 ; 25 ; 17 ; 2 ? ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 4 ; 18 ; 14 ; 10 ; 20 ? ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 19 ; 7 ; 13 ; 4 ; 18 ? ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 4 ; 14 ; 23 ; 10 ; 15 ? ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 8 ; 17 ; 21 ; 12 ; 5 ? ____

Réponse :

MATHS

Médiane et étendue

Mar 18 août . Semaine 8

Médiane : valeur du milieu (série ordonnée). Étendue : max - min.

À RETENIR

- Moyenne = somme des valeurs / nombre de valeurs.
- Médiane = valeur qui partage la série ORDONNÉE en deux moitiés.
- Étendue = plus grande valeur - plus petite valeur.
- Fréquence = effectif / effectif total (entre 0 et 1, ou en %).

EXEMPLES

Série 8, 10, 13, 15, 19 : moyenne 13, médiane 13, étendue 11.

ASTUCE

Étendue = plus grande - plus petite valeur.

MATHS**Exercices - Médiane et étendue**

Mar 18 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Étendue de la série 4, 9, 12, 7 ?

- ☐ 8
☐ 12
☐ 4
☐ 16

Exercice 2 [Compléter] - La médiane de 3, 5, 9 est ____ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - L'étendue = plus grande valeur - plus petite valeur.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 9 ; 15 ; 25 ; 3 ; 13 ? ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 5 ; 17 ; 22 ; 10 ; 11 ? ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 15 ; 25 ; 4 ; 10 ; 11 ? ____

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 25 ; 16 ; 11 ; 4 ; 9 ? ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 11 ; 2 ; 8 ; 24 ; 15 ? ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 18 ; 8 ; 13 ; 5 ; 23 ? ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 17 ; 19 ; 9 ; 3 ; 13 ? ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 14 ; 8 ; 21 ; 2 ; 17 ? ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 13 ; 15 ; 6 ; 8 ; 25 ? ____

Réponse :

MATHS**Notion de probabilité**

Mer 19 août . Semaine 8

Une probabilité est comprise entre 0 (impossible) et 1 (certain).

À RETENIR

- Probabilité = cas favorables / cas possibles, toujours entre 0 (impossible) et 1 (certain).
- La somme des probabilités de toutes les issues vaut 1.
- Deux épreuves : un arbre permet de compter toutes les issues.

EXEMPLES

Dé équilibré : $P(\text{nombre pair}) = 3/6 = 1/2$.

Urne 3 rouges + 2 bleues : $P(\text{rouge}) = 3/5$.

ASTUCE

Impossible $\rightarrow 0$. Certain $\rightarrow 1$.

MATHS**Exercices - Notion de probabilité**

Mer 19 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Une probabilité est un nombre compris entre :

- ☐ 0 et 1
- ☐ 0 et 100
- ☐ 1 et 10
- ☐ -1 et 1

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Un événement certain a une probabilité de 1.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Un événement impossible a une probabilité de ____ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) =$ ____ (fraction)

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Une urne contient 5 boules rouges et 5 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) =$ ____ (fraction)

Réponse :

Exercice 6 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?

- ☐ $\frac{1}{3}$
- ☐ $\frac{2}{3}$
- ☐ $\frac{1}{2}$
- ☐ $\frac{1}{6}$

Exercice 7 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ?

- ☐ $\frac{2}{3}$
- ☐ $\frac{1}{6}$
- ☐ $\frac{1}{3}$
- ☐ $\frac{1}{2}$

Exercice 8 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un 6 ?

- ☐ $\frac{2}{3}$
- ☐ $\frac{1}{6}$
- ☐ $\frac{1}{2}$
- ☐ $\frac{1}{3}$

Exercice 9 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?

- ☐ $\frac{2}{3}$
- ☐ $\frac{1}{6}$

☐ $\frac{1}{3}$

☐ $\frac{1}{2}$

Exercice 10 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre impair ?

☐ $\frac{1}{6}$

☐ $\frac{1}{2}$

☐ $\frac{1}{3}$

☐ $\frac{2}{3}$

Exercice 11 [Compléter] - Une urne contient 2 boules rouges et 2 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) =$ ____ (fraction)

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Une urne contient 2 boules rouges et 5 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) =$ ____ (fraction)

Réponse :

MATHS

Probabilités simples

Jeu 20 août . Semaine 8

Probabilité = nombre de cas favorables / nombre de cas possibles.

À RETENIR

- Probabilité = cas favorables / cas possibles, toujours entre 0 (impossible) et 1 (certain).
- La somme des probabilités de toutes les issues vaut 1.
- Deux épreuves : un arbre permet de compter toutes les issues.

EXEMPLES

Dé équilibré : $P(\text{nombre pair}) = 3/6 = 1/2$.

Urne 3 rouges + 2 bleues : $P(\text{rouge}) = 3/5$.

ASTUCE

Dé : $P(\text{obtenir } 3) = 1/6$ (1 cas favorable sur 6).

MATHS

Exercices - Probabilités simples

Jeu 20 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - On lance un dé à 6 faces. Probabilité d'obtenir 3 ?

- ☐ 1/6
- ☐ 1/3
- ☐ 3/6
- ☐ 1/2

Exercice 2 [Compléter] - Avec une pièce, la probabilité de « pile » est 1/___ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [QCM] - Probabilité d'obtenir un nombre pair avec un dé (2, 4, 6) ?

- ☐ 1/2
- ☐ 1/6
- ☐ 1/3
- ☐ 2/3

Exercice 4 [Compléter] - Une urne contient 3 boules rouges et 3 boules bleues. P(tirer une rouge) = ___ (fraction)

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Une urne contient 4 boules rouges et 2 boules bleues. P(tirer une rouge) = ___ (fraction)

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Une urne contient 2 boules rouges et 2 boules bleues. P(tirer une rouge) = ___ (fraction)

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre impair ?

- ☐ 2/3
- ☐ 1/2
- ☐ 1/6
- ☐ 1/3

Exercice 8 [Compléter] - Une urne contient 5 boules rouges et 4 boules bleues. P(tirer une rouge) = ___ (fraction)

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Une urne contient 4 boules rouges et 4 boules bleues. P(tirer une rouge) = ___ (fraction)

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules bleues. P(tirer une rouge) = ___ (fraction)

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir moins de 3 ?

- ☐ $1/6$
- ☐ $1/2$
- ☐ $2/3$
- ☐ $1/3$

Exercice 12 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ?

- ☐ $1/6$
- ☐ $1/3$
- ☐ $2/3$
- ☐ $1/2$

MATHS**Grand Contrôle Final (/100)**

Ven 21 août . Semaine 8

Bilan de tout le programme de 4ème : relatifs, puissances, fractions, calcul littéral, équations, Pythagore et probabilités.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

Surveille tes signes et vérifie chaque solution. Montre tout ce que tu sais !

MATHS**Exercices - Grand Contrôle Final (/100)**

Ven 21 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule : $(-6) \times (-4) = ?$

- ☐ 24
- ☐ -24
- ☐ -10
- ☐ 10

Exercice 2 [QCM] - Résous : $2x + 5 = 13$. $x = ?$

- ☐ 4
- ☐ 9
- ☐ 6
- ☐ 8

Exercice 3 [QCM] - Triangle rectangle de côtés 9 et 12. Hypoténuse ?

- ☐ 15
- ☐ 21
- ☐ 225
- ☐ 16

Exercice 4 [Vrai ou Faux] - On a $10^3 = 1000$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 5 [Compléter] - Calcule : $3^3 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [QCM] - Développe : $4(x + 8) = ?$

- ☐ $4x + 12$
- ☐ $4x + 32$
- ☐ $12x$
- ☐ $4x + 8$

Exercice 7 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 15 et un côté mesure 9.Combien mesure l'autre côté ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?

- ☐ $\frac{1}{2}$
- ☐ $\frac{1}{3}$
- ☐ $\frac{2}{3}$
- ☐ $\frac{1}{6}$

Exercice 9 [Compléter] - Calcule : $2^3 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 10 [QCM] - Développe : $4(x + 6) = ?$

- ☐ $4x + 10$
- ☐ $4x + 6$
- ☐ $4x + 24$
- ☐ $10x$

Exercice 11 [Compléter] - Calcule 25 % de 240 : ____

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $(+7) \times (-9) = ?$

- ☐ 63
- ☐ 16
- ☐ -65
- ☐ -63

Corrigés

Corrige-toi au stylo vert : la bonne réponse, puis une courte explication.

Semaine 1 - Calculs sur les relatifs

Lun 29 juin - Multiplier des relatifs

1. **-12** - Signes différents $\rightarrow$ produit négatif. $4 \times 3 = 12$, donc -12 .
2. **10** - Signes identiques $\rightarrow$ produit positif. $5 \times 2 = 10$, donc $+10$.
3. **vrai** - $(-) \times (-) = (+)$. Deux signes identiques donnent un résultat positif.
4. **2** - $(-3) + (+5) = 2$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.
5. **20** - $5 \times 4 = 20$, et deux signes identiques donnent $+$: 20 .
6. **18** - $(+9) + (+9) = 18$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.
7. **-14** - $2 \times 7 = 14$, et deux signes différents donnent $-$: -14 .
8. **-3** - $(+6) + (-9) = -3$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.
9. **-27** - $3 \times 9 = 27$, et deux signes différents donnent $-$: -27 .
10. **-1** - $(-10) + (+9) = -1$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.
11. **6** - $2 \times 3 = 6$, et deux signes identiques donnent $+$: 6 .
12. **13** - $(+3) + (+10) = 13$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.

Mar 30 juin - Diviser des relatifs

1. **-5** - Signes différents $\rightarrow$ quotient négatif. $20 / 4 = 5$, donc -5 .
2. **6** - Signes identiques $\rightarrow$ quotient positif. $18 / 3 = 6$.
3. **vrai** - Signes différents $\rightarrow$ négatif. $15 / 5 = 3$, donc -3 .
4. **-19** - $(-8) + (-11) = -19$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.
5. **-40** - $8 \times 5 = 40$, et deux signes différents donnent $-$: -40 .
6. **-17** - $(-11) + (-6) = -17$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.
7. **-64** - $8 \times 8 = 64$, et deux signes différents donnent $-$: -64 .
8. **-18** - Soustraire, c'est ajouter l'opposé : $(-12) + (-6) = -18$.
9. **>** - Sur la droite graduée, -13 est à gauche de -5 , donc $-5 > -13$.
10. **13** - Soustraire, c'est ajouter l'opposé : $(+4) + (+9) = 13$.
11. **<** - Sur la droite graduée, -11 est à gauche de -9 , donc $-11 < -9$.
12. **6** - Soustraire, c'est ajouter l'opposé : $(-3) + (+9) = 6$.

Mer 1er juil. - Additions et soustractions enchaînées

1. **-6** - $-3 - 5 = -8$, puis $-8 + 2 = -6$.
2. **-3** - On enlève plus que ce qu'on a : $7 - 10 = -3$.
3. **vrai** - $9 - 4 = 5$, et le signe du plus fort $(+9)$ l'emporte : $+5$.
4. **5** - $(+3) + (+2) = 5$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.
5. **36** - La multiplication d'abord : $8 \times 4 = 32$, puis $4 + 32 = 36$.
6. **-24** - $4 \times 6 = 24$, et deux signes différents donnent $-$: -24 .
7. **10** - $(+8) + (+2) = 10$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.
8. **38** - La multiplication d'abord : $6 \times 6 = 36$, puis $2 + 36 = 38$.
9. **-14** - $7 \times 2 = 14$, et deux signes différents donnent $-$: -14 .
10. **3** - $(+11) + (-8) = 3$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.
11. **37** - La multiplication d'abord : $6 \times 5 = 30$, puis $7 + 30 = 37$.
12. **-12** - $3 \times 4 = 12$, et deux signes différents donnent $-$: -12 .

Jeu 2 juil. - Priorités avec les relatifs

1. **-14** - Multiplication d'abord : $3 \times (-4) = -12$, puis $-2 + (-12) = -14$.
2. **4** - $(-2) \times (-5) = 10$, puis $-6 + 10 = 4$.
3. **vrai** - La multiplication est prioritaire sur l'addition.
4. **9** - $(+12) + (-3) = 9$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.
5. **6** - $3 \times 2 = 6$, et deux signes identiques donnent $+$: 6 .
6. **12** - $(+10) + (+2) = 12$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.
7. **-24** - $3 \times 8 = 24$, et deux signes différents donnent $-$: -24 .
8. **-14** - $(-4) + (-10) = -14$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.

9. **-45** - $5 \times 9 = 45$, et deux signes différents donnent - : -45.
10. **-3** - $(-5) + (+2) = -3$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.
11. **15** - $5 \times 3 = 15$, et deux signes identiques donnent + : 15.
12. **2** - $(-7) + (+9) = 2$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.

Ven 3 juil. - Problèmes avec les relatifs

1. **-7 m** - Remonter = ajouter : $-12 + 5 = -7$ m.
2. **-7** - Baisser = soustraire : $-3 - 4 = -7$ °C.
3. **30 €** - $-50 + 80 = 30$ €.
4. **-6** - $(-9) + (+3) = -6$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.
5. **24** - $6 \times 4 = 24$, et deux signes identiques donnent + : 24.
6. **-8** - $(-4) + (-4) = -8$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.
7. **42** - $7 \times 6 = 42$, et deux signes identiques donnent + : 42.
8. **17** - $(+7) + (+10) = 17$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.
9. **24** - $4 \times 6 = 24$, et deux signes identiques donnent + : 24.
10. **22** - $(+10) + (+12) = 22$. Mêmes signes : on additionne et on garde le signe.
11. **-32** - $4 \times 8 = 32$, et deux signes différents donnent - : -32.
12. **-6** - $(-11) + (+5) = -6$. Signes contraires : on soustrait et on prend le signe du plus fort.

Semaine 2 - Puissances et écriture scientifique

Lun 6 juil. - Les puissances d'un nombre

1. **32** - $25 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$.
2. **9** - $32 = 3 \times 3 = 9$.
3. **vrai** - $53 = 5 \times 5 \times 5 = 125$.
4. **10^7** - Même base : on additionne les exposants. $4 + 3 = 7$.
5. **8** - $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$.
6. **$1,3 \times 10^3$** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $1300 = 1,3 \times 10^3$.
7. **10^5** - Même base : on additionne les exposants. $3 + 2 = 5$.
8. **27** - $3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$.
9. **$3,8 \times 10^2$** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $380 = 3,8 \times 10^2$.
10. **10^9** - Même base : on additionne les exposants. $5 + 4 = 9$.
11. **100000** - $10^5 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 100000$.
12. **$5,4 \times 10^3$** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $5400 = 5,4 \times 10^3$.

Mar 7 juil. - Les puissances de 10

1. **10000** - $10 = 1$ suivi de 4 zéros = 10 000.
2. **1000** - $10^3 = 1$ suivi de 3 zéros = 1000.
3. **vrai** - $10^6 = 1$ suivi de 6 zéros = 1 000 000 (un million).
4. **10^6** - Même base : on additionne les exposants. $4 + 2 = 6$.
5. **25** - $5^2 = 5 \times 5 = 25$.
6. **$2,6 \times 10^3$** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $2600 = 2,6 \times 10^3$.
7. **$3,5 \times 10^4$** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $35000 = 3,5 \times 10^4$.
8. **10^6** - Même base : on additionne les exposants. $2 + 4 = 6$.
9. **81** - $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$.
10. **4×10^3** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $4000 = 4 \times 10^3$.
11. **10^7** - Même base : on additionne les exposants. $5 + 2 = 7$.
12. **9** - $3^2 = 3 \times 3 = 9$.

Mer 8 juil. - L'écriture scientifique

1. **$3,2 \times 10^3$** - $3200 = 3,2 \times 1000 = 3,2 \times 10^3$ (un seul chiffre non nul avant la virgule).
2. **vrai** - C'est la définition : $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$.
3. **500** - $5 \times 100 = 500$.
4. **10^7** - Même base : on additionne les exposants. $4 + 3 = 7$.
5. **1000000** - $10^6 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 1000000$.
6. **$3,7 \times 10^3$** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $3700 = 3,7 \times 10^3$.
7. **10^{10}** - Même base : on additionne les exposants. $5 + 5 = 10$.
8. **100000** - $10^5 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 100000$.

9. $3,7 \times 10^4$ - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $37000 = 3,7 \times 10^4$.
10. $2,4 \times 10^5$ - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $240000 = 2,4 \times 10^5$.
11. 10^6 - Même base : on additionne les exposants. $2 + 4 = 6$.
12. $9 - 3^2 = 3 \times 3 = 9$.

Jeu 9 juil. - Produit de puissances

1. **105** - Même base : on additionne les exposants. $2 + 3 = 5$, donc 105.
2. **5** - $3 + 2 = 5$, donc 25.
3. **vrai** - $a \times a^n = a^n$.
4. 10^6 - Même base : on additionne les exposants. $2 + 4 = 6$.
5. **4** - $2^2 = 2 \times 2 = 4$.
6. **$8,9 \times 10^4$** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $89000 = 8,9 \times 10^4$.
7. **$6,5 \times 10^2$** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $650 = 6,5 \times 10^2$.
8. 10^9 - Même base : on additionne les exposants. $5 + 4 = 9$.
9. **25** - $5^2 = 5 \times 5 = 25$.
10. **$5,4 \times 10^2$** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $540 = 5,4 \times 10^2$.
11. 10^5 - Même base : on additionne les exposants. $3 + 2 = 5$.
12. **$1,3 \times 10^5$** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $130000 = 1,3 \times 10^5$.

Ven 10 juil. - Calculs avec puissances

1. **25** - $4^2 = 16$ et $3^2 = 9$, donc $16 + 9 = 25$.
2. **16** - $2 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$.
3. **vrai** - $3^2 = 9$ et $10^2 = 100$, donc $9 \times 100 = 900$.
4. 10^8 - Même base : on additionne les exposants. $5 + 3 = 8$.
5. **16** - $4^2 = 4 \times 4 = 16$.
6. **$6,2 \times 10^3$** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $6200 = 6,2 \times 10^3$.
7. **$4,3 \times 10^5$** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $430000 = 4,3 \times 10^5$.
8. **$3,2 \times 10^3$** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $3200 = 3,2 \times 10^3$.
9. 10^7 - Même base : on additionne les exposants. $5 + 2 = 7$.
10. **25** - $5^2 = 5 \times 5 = 25$.
11. **7×10^3** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $7000 = 7 \times 10^3$.
12. 10^7 - Même base : on additionne les exposants. $4 + 3 = 7$.

Semaine 3 - Opérations sur les fractions

Lun 13 juil. - Additionner des fractions

1. **$1/2$** - $1/3 = 2/6$, donc $2/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2$.
2. **4** - Même dénominateur : $5 - 1 = 4$, donc $4/6$.
3. **vrai** - $2/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2$.
4. **$9/13$** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $2 + 7 = 9$, donc $9/13$.
5. **$2/1$** - On multiplie les numérateurs ($4 \times 4 = 16$) et les dénominateurs ($2 \times 4 = 8$) : $16/8 = 2/1$.
6. **$4/7$** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $2 + 2 = 4$, donc $4/7$.
7. **$3/4$** - On multiplie les numérateurs ($3 \times 3 = 9$) et les dénominateurs ($3 \times 4 = 12$) : $9/12 = 3/4$.
8. **48** - $60 / 5 = 12$, puis $12 \times 4 = 48$.
9. **$1/5$** - On divise le numérateur et le dénominateur par 4 : $4/20 = 1/5$.
10. **12** - $36 / 3 = 12$, puis $12 \times 1 = 12$.
11. **$2/5$** - On divise le numérateur et le dénominateur par 6 : $12/30 = 2/5$.
12. **9** - $72 / 8 = 9$, puis $9 \times 1 = 9$.

Mar 14 juil. - 14 juillet — Multiplier des fractions

1. **$1/2$** - $2 \times 3 = 6$ et $3 \times 4 = 12$, donc $6/12 = 1/2$.
2. **dénominateurs** - Numérateur x numérateur, dénominateur x dénominateur.
3. **$4/5$** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $2 + 2 = 4$, donc $4/5$.
4. **$3/1$** - On multiplie les numérateurs ($3 \times 4 = 12$) et les dénominateurs ($2 \times 2 = 4$) : $12/4 = 3/1$.
5. **$9/11$** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $7 + 2 = 9$, donc $9/11$.
6. **$1/5$** - On multiplie les numérateurs ($1 \times 3 = 3$) et les dénominateurs ($3 \times 5 = 15$) : $3/15 = 1/5$.
7. **$6/9$** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $5 + 1 = 6$, donc $6/9$.
8. **$1/6$** - On multiplie les numérateurs ($1 \times 2 = 2$) et les dénominateurs ($3 \times 4 = 12$) : $2/12 = 1/6$.

9. **2/5** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 1 = 2$, donc $2/5$.
 10. **8/5** - On multiplie les numérateurs ($4 \times 4 = 16$) et les dénominateurs ($2 \times 5 = 10$) : $16/10 = 8/5$.

Mer 15 juil. - Diviser des fractions

1. **inverse** - $a / (b/c) = a \times (c/b)$: on multiplie par l'inverse.
 2. **2** - On échange numérateur et dénominateur : l'inverse de $2/5$ est $5/2$.
 3. **vrai** - $1/2 \times 4/1 = 4/2 = 2$.
 4. **2/5** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 1 = 2$, donc $2/5$.
 5. **1/3** - On multiplie les numérateurs ($4 \times 1 = 4$) et les dénominateurs ($4 \times 3 = 12$) : $4/12 = 1/3$.
 6. **11** - $55 / 5 = 11$, puis $11 \times 1 = 11$.
 7. **4/9** - On divise le numérateur et le dénominateur par 5 : $20/45 = 4/9$.
 8. **14** - $21 / 3 = 7$, puis $7 \times 2 = 14$.
 9. **2/7** - On divise le numérateur et le dénominateur par 6 : $12/42 = 2/7$.
 10. **9** - $15 / 5 = 3$, puis $3 \times 3 = 9$.
 11. **5/7** - On divise le numérateur et le dénominateur par 5 : $25/35 = 5/7$.
 12. **10** - $30 / 3 = 10$, puis $10 \times 1 = 10$.

Jeu 16 juil. - Fractions et priorités

1. **3/4** - Multiplication d'abord : $1/2 \times 1/2 = 1/4$, puis $1/2 + 1/4 = 3/4$.
 2. **1** - $1/3 \times 3 = 3/3 = 1$.
 3. **vrai** - La multiplication est prioritaire.
 4. **6/13** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $5 + 1 = 6$, donc $6/13$.
 5. **8/3** - On multiplie les numérateurs ($4 \times 4 = 16$) et les dénominateurs ($2 \times 3 = 6$) : $16/6 = 8/3$.
 6. **9/11** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $6 + 3 = 9$, donc $9/11$.
 7. **4/25** - On multiplie les numérateurs ($4 \times 1 = 4$) et les dénominateurs ($5 \times 5 = 25$) : $4/25$.
 8. **10/11** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 9 = 10$, donc $10/11$.
 9. **1/5** - On multiplie les numérateurs ($2 \times 1 = 2$) et les dénominateurs ($5 \times 2 = 10$) : $2/10 = 1/5$.
 10. **4/5** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $2 + 2 = 4$, donc $4/5$.
 11. **3/2** - On multiplie les numérateurs ($4 \times 3 = 12$) et les dénominateurs ($4 \times 2 = 8$) : $12/8 = 3/2$.
 12. **4/5** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 3 = 4$, donc $4/5$.

Ven 17 juil. - Problèmes de fractions

1. **1/2** - $2/3 \times 3/4 = 6/12 = 1/2$.
 2. **2** - $1/4 + 1/4 = 2/4$ du livre.
 3. **vrai** - $2/4 = 1/2$ lu, donc il reste bien $1/2$.
 4. **7/9** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $4 + 3 = 7$, donc $7/9$.
 5. **8/9** - On multiplie les numérateurs ($2 \times 4 = 8$) et les dénominateurs ($3 \times 3 = 9$) : $8/9$.
 6. **4/5** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $2 + 2 = 4$, donc $4/5$.
 7. **2/25** - On multiplie les numérateurs ($1 \times 2 = 2$) et les dénominateurs ($5 \times 5 = 25$) : $2/25$.
 8. **10/13** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 9 = 10$, donc $10/13$.
 9. **3/8** - On multiplie les numérateurs ($3 \times 1 = 3$) et les dénominateurs ($2 \times 4 = 8$) : $3/8$.
 10. **6/7** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $4 + 2 = 6$, donc $6/7$.
 11. **8/15** - On multiplie les numérateurs ($4 \times 2 = 8$) et les dénominateurs ($3 \times 5 = 15$) : $8/15$.
 12. **6/7** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 5 = 6$, donc $6/7$.

Semaine 4 - Calcul littéral

Lun 20 juil. - Réduire une expression

1. **5x** - On ajoute les coefficients : $3 + 2 = 5$, donc $5x$.
 2. **5a** - $4a + 1a = 5a$.
 3. **vrai** - $3x$ et 2 ne sont pas de même nature (l'un a un x , l'autre non) : on ne peut pas les regrouper.
 4. **25** - $5^2 = 5 \times 5 = 25$.
 5. **6x + 48** - $6 \times x + 6 \times 8 = 6x + 48$.
 6. **8** - $102 - 62 = 100 - 36 = 64$, et racine de $64 = 8$.
 7. **1/2** - 3 cas favorable(s) sur 6 possibles : $3/6 = 1/2$.
 8. **16** - $4^2 = 4 \times 4 = 16$.
 9. **3x + 21** - $3 \times x + 3 \times 7 = 3x + 21$.
 10. **5** - $32 + 42 = 9 + 16 = 25$, et racine de $25 = 5$.

11. $\frac{1}{2}$ - 3 cas favorable(s) sur 6 possibles : $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
12. $\frac{4}{3}$ - On multiplie les numérateurs ($3 \times 4 = 12$) et les dénominateurs ($3 \times 3 = 9$) : $\frac{12}{9} = \frac{4}{3}$.

Mar 21 juil. - Développer avec la distributivité

1. $3x + 6$ - $3 \times x + 3 \times 2 = 3x + 6$.
2. 15 - $5 \times 3 = 15$, donc $5a + 15$.
3. **vrai** - $2 \times x + 2 \times 4 = 2x + 8$.
4. $5x + 45$ - $5 \times x + 5 \times 9 = 5x + 45$.
5. 11 - $2 \times 4 = 8$, puis $8 + 3 = 11$.
6. $10x$ - On additionne les coefficients : $5 + 5 = 10$, donc $10x$.
7. $4(x + 5)$ - Le facteur commun est 4 : $4x + 20 = 4(x + 5)$.
8. $x^2 + 2x + 1$ - $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: $x^2 + 2x + 1$. N'oublie pas le double produit !
9. $7x + 49$ - $7 \times x + 7 \times 7 = 7x + 49$.
10. 21 - $4 \times 3 = 12$, puis $12 + 9 = 21$.
11. $12x$ - On additionne les coefficients : $5 + 7 = 12$, donc $12x$.
12. 31 - $6 \times 5 = 30$, puis $30 + 1 = 31$.

Mer 22 juil. - Développer et réduire

1. $2x + 10$ - $2(x + 3) = 2x + 6$, puis $+ 4 = 2x + 10$.
2. 3 - $3 \times 2x = 6x$ et $3 \times 1 = 3$, donc $6x + 3$.
3. **vrai** - $4x + 4 + 2 = 4x + 6$.
4. $5x + 35$ - $5 \times x + 5 \times 7 = 5x + 35$.
5. 12 - $2 \times 3 = 6$, puis $6 + 6 = 12$.
6. $13x$ - On additionne les coefficients : $8 + 5 = 13$, donc $13x$.
7. $6(x + 5)$ - Le facteur commun est 6 : $6x + 30 = 6(x + 5)$.
8. $x^2 - 6x + 9$ - $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: $x^2 - 6x + 9$. N'oublie pas le double produit !
9. $7x + 14$ - $7 \times x + 7 \times 2 = 7x + 14$.
10. 26 - $4 \times 5 = 20$, puis $20 + 6 = 26$.
11. $6x$ - On additionne les coefficients : $4 + 2 = 6$, donc $6x$.
12. $2(x + 8)$ - Le facteur commun est 2 : $2x + 16 = 2(x + 8)$.

Jeu 23 juil. - Factoriser

1. $3(x + 1)$ - Le facteur commun est 3 : $3x + 3 = 3(x + 1)$.
2. $2 - 10 = 5 \times 2$, donc $5a + 10 = 5(a + 2)$.
3. **vrai** - Facteur commun 2 : $2x + 6 = 2(x + 3)$.
4. $4x + 4$ - $4 \times x + 4 \times 1 = 4x + 4$.
5. 15 - $3 \times 3 = 9$, puis $9 + 6 = 15$.
6. $10x$ - On additionne les coefficients : $7 + 3 = 10$, donc $10x$.
7. $5(x + 8)$ - Le facteur commun est 5 : $5x + 40 = 5(x + 8)$.
8. $x^2 - 12x + 36$ - $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: $x^2 - 12x + 36$. N'oublie pas le double produit !
9. $2x + 16$ - $2 \times x + 2 \times 8 = 2x + 16$.
10. 18 - $5 \times 2 = 10$, puis $10 + 8 = 18$.
11. $7x$ - On additionne les coefficients : $4 + 3 = 7$, donc $7x$.
12. $4(x + 2)$ - Le facteur commun est 4 : $4x + 8 = 4(x + 2)$.

Ven 24 juil. - Substituer une valeur

1. 9 - $3(2 + 1) = 3 \times 3 = 9$.
2. 7 - $2 \times 5 = 10$, puis $10 - 3 = 7$.
3. **vrai** - $4 \times 0 + 7 = 0 + 7 = 7$.
4. 1000000 - $10^6 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 1000000$.
5. $3x + 15$ - $3 \times x + 3 \times 5 = 3x + 15$.
6. 17 - $82 + 152 = 64 + 225 = 289$, et racine de 289 = 17.
7. $\frac{1}{3}$ - 2 cas favorable(s) sur 6 possibles : $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
8. 27 - $3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$.
9. $4x + 28$ - $4 \times x + 4 \times 7 = 4x + 28$.
10. 12 - $152 - 92 = 225 - 81 = 144$, et racine de 144 = 12.
11. -36 - $4 \times 9 = 36$, et deux signes différents donnent - : -36.
12. $\frac{3}{5}$ - On multiplie les numérateurs ($3 \times 3 = 9$) et les dénominateurs ($5 \times 3 = 15$) : $\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$.

Semaine 5 - Équations du premier degré

Lun 27 juil. - Qu'est-ce qu'une équation ?

1. **la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie** - Une solution est une valeur de l'inconnue qui vérifie l'égalité.
2. **vrai** - $2 \times 3 = 6$.
3. **x** - L'inconnue est la lettre à déterminer : x.
4. **5 et -8** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 5 = 0 \rightarrow x = 5$; $x + 8 = 0 \rightarrow x = -8$.
5. **2** - $x = 15 - 13 = 2$.
6. **44** - $6 \times 6 = 36$, puis $36 + 8 = 44$.
7. **1 et -3** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 1 = 0 \rightarrow x = 1$; $x + 3 = 0 \rightarrow x = -3$.
8. **9** - $x = 26 - 17 = 9$.
9. **26** - $5 \times 5 = 25$, puis $25 + 1 = 26$.
10. **4 et -3** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 4 = 0 \rightarrow x = 4$; $x + 3 = 0 \rightarrow x = -3$.
11. **11** - $x = 27 - 16 = 11$.
12. **18** - $3 \times 4 = 12$, puis $12 + 6 = 18$.

Mar 28 juil. - Résoudre $x + a = b$

1. **5** - $x = 12 - 7 = 5$.
2. **14** - $x = 10 + 4 = 14$.
3. **vrai** - $x = 3 - 3 = 0$.
4. **9** - $3^2 = 3 \times 3 = 9$.
5. **$7x + 28$** - $7 \times x + 7 \times 4 = 7x + 28$.
6. **15** - $172 - 82 = 289 - 64 = 225$, et racine de 225 = 15.
7. **$1/3$** - 2 cas favorable(s) sur 6 possibles : $2/6 = 1/3$.
8. **25** - $5^2 = 5 \times 5 = 25$.
9. **$3x + 15$** - $3 \times x + 3 \times 5 = 3x + 15$.
10. **17** - $82 + 152 = 64 + 225 = 289$, et racine de 289 = 17.
11. **$1/3$** - 2 cas favorable(s) sur 6 possibles : $2/6 = 1/3$.
12. **16** - $4^2 = 4 \times 4 = 16$.

Mer 29 juil. - Résoudre $ax = b$

1. **5** - $x = 20 / 4 = 5$.
2. **7** - $x = 21 / 3 = 7$.
3. **vrai** - $x = 0 / 5 = 0$.
4. **25** - $5^2 = 5 \times 5 = 25$.
5. **$5x + 30$** - $5 \times x + 5 \times 6 = 5x + 30$.
6. **13** - $52 + 122 = 25 + 144 = 169$, et racine de 169 = 13.
7. **$1/2$** - 3 cas favorable(s) sur 6 possibles : $3/6 = 1/2$.
8. **4** - $2^2 = 2 \times 2 = 4$.
9. **$4x + 32$** - $4 \times x + 4 \times 8 = 4x + 32$.
10. **10** - $62 + 82 = 36 + 64 = 100$, et racine de 100 = 10.
11. **$1/2$** - 3 cas favorable(s) sur 6 possibles : $3/6 = 1/2$.
12. **10000** - $10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10000$.

Jeu 30 juil. - Résoudre $ax + b = c$

1. **4** - $2x = 11 - 3 = 8$, puis $x = 8 / 2 = 4$.
2. **3** - $3x = 8 + 1 = 9$, puis $x = 9 / 3 = 3$.
3. **vrai** - $5 \times 2 + 2 = 10 + 2 = 12$.
4. **25** - $5^2 = 5 \times 5 = 25$.
5. **$4x + 32$** - $4 \times x + 4 \times 8 = 4x + 32$.
6. **17** - $82 + 152 = 64 + 225 = 289$, et racine de 289 = 17.
7. **$1/2$** - 3 cas favorable(s) sur 6 possibles : $3/6 = 1/2$.
8. **16** - $4^2 = 4 \times 4 = 16$.
9. **$6x + 30$** - $6 \times x + 6 \times 5 = 6x + 30$.
10. **10** - $62 + 82 = 36 + 64 = 100$, et racine de 100 = 10.
11. **-30** - $6 \times 5 = 30$, et deux signes différents donnent - : -30.
12. **$2/1$** - On multiplie les numérateurs ($2 \times 4 = 8$) et les dénominateurs ($2 \times 2 = 4$) : $8/4 = 2/1$.

Ven 31 juil. - Problèmes et équations

1. **6** - Équation $2x + 5 = 17 \rightarrow 2x = 12 \rightarrow x = 6$.
2. **9** - $3x = 27 \rightarrow x = 27 / 3 = 9$.
3. **vrai** - $2x + 4 = 10 \rightarrow 2x = 6 \rightarrow x = 3$.
4. **1 et -6** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 1 = 0 \rightarrow x = 1$; $x + 6 = 0 \rightarrow x = -6$.
5. **6** - $x = 14 - 8 = 6$.
6. **38** - $6 \times 6 = 36$, puis $36 + 2 = 38$.
7. **8 et -7** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 8 = 0 \rightarrow x = 8$; $x + 7 = 0 \rightarrow x = -7$.
8. **5** - $x = 21 - 16 = 5$.
9. **13** - $2 \times 4 = 8$, puis $8 + 5 = 13$.
10. **5 et -4** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 5 = 0 \rightarrow x = 5$; $x + 4 = 0 \rightarrow x = -4$.
11. **5** - $x = 13 - 8 = 5$.
12. **11** - $4 \times 2 = 8$, puis $8 + 3 = 11$.

Semaine 6 - Proportionnalité appliquée**Lun 3 août - La quatrième proportionnelle**

1. **20 €** - $1 \text{ kg} = 12 / 3 = 4 \text{ €}$, donc $5 \text{ kg} = 5 \times 4 = 20 \text{ €}$.
2. **6** - $x = (2 \times 9) / 3 = 18 / 3 = 6$.
3. **vrai** - C'est la propriété du produit en croix (ou des produits en croix).
4. **16** - $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$.
5. **$2x + 16$** - $2 \times x + 2 \times 8 = 2x + 16$.
6. **15** - $92 + 122 = 81 + 144 = 225$, et racine de $225 = 15$.
7. **$1/3$** - 2 cas favorable(s) sur 6 possibles : $2/6 = 1/3$.
8. **4** - $2^2 = 2 \times 2 = 4$.
9. **$2x + 12$** - $2 \times x + 2 \times 6 = 2x + 12$.
10. **4** - $40 \times 10 / 100 = 4$.
11. **-49** - $7 \times 7 = 49$, et deux signes différents donnent - : -49.
12. **$3/10$** - On multiplie les numérateurs ($3 \times 2 = 6$) et les dénominateurs ($5 \times 4 = 20$) : $6/20 = 3/10$.

Mar 4 août - Pourcentages : hausses et baisses

1. **55 €** - 10 % de 50 = 5, donc $50 + 5 = 55 \text{ €}$.
2. **30** - 25 % de 40 = 10, donc $40 - 10 = 30 \text{ €}$.
3. **vrai** - +100 % ajoute une fois la valeur, donc on double.
4. **20** - $200 \times 10 / 100 = 20$.
5. **28** - 1 objet coûte $21 / 3 = 7 \text{ €}$, donc 4 objets coûtent $4 \times 7 = 28 \text{ €}$.
6. **180** - Distance = vitesse x durée = $60 \times 3 = 180 \text{ km}$.
7. **24** - $240 \times 10 / 100 = 24$.
8. **16** - 1 objet coûte $10 / 5 = 2 \text{ €}$, donc 8 objets coûtent $8 \times 2 = 16 \text{ €}$.
9. **80** - Distance = vitesse x durée = $40 \times 2 = 80 \text{ km}$.
10. **12** - $120 \times 10 / 100 = 12$.
11. **14** - 1 objet coûte $10 / 5 = 2 \text{ €}$, donc 7 objets coûtent $7 \times 2 = 14 \text{ €}$.
12. **240** - Distance = vitesse x durée = $80 \times 3 = 240 \text{ km}$.

Mer 5 août - La vitesse moyenne

1. **80 km/h** - $240 / 3 = 80 \text{ km/h}$.
2. **180** - $90 \times 2 = 180 \text{ km}$.
3. **vrai** - C'est la formule de la vitesse moyenne.
4. **84** - 1 objet coûte $42 / 6 = 7 \text{ €}$, donc 12 objets coûtent $12 \times 7 = 84 \text{ €}$.
5. **180** - Distance = vitesse x durée = $60 \times 3 = 180 \text{ km}$.
6. **700** - 1 m = 100 cm, donc 7 m = 700 cm.
7. **72** - 1 objet coûte $40 / 5 = 8 \text{ €}$, donc 9 objets coûtent $9 \times 8 = 72 \text{ €}$.
8. **320** - Distance = vitesse x durée = $80 \times 4 = 320 \text{ km}$.
9. **1100** - 1 m = 100 cm, donc 11 m = 1100 cm.
10. **30** - 1 objet coûte $15 / 3 = 5 \text{ €}$, donc 6 objets coûtent $6 \times 5 = 30 \text{ €}$.
11. **120** - Distance = vitesse x durée = $40 \times 3 = 120 \text{ km}$.
12. **1300** - 1 L = 100 cL, donc 13 L = 1300 cL.

Jeu 6 août - Grandeurs composées et débits

1. **15 L** - $3 \times 5 = 15$ L.
2. **40** - $10 \times 4 = 40$ pages.
3. **vrai** - $2 \times 10 = 20$ L.
4. **16** - 1 objet coûte $10 / 5 = 2$ €, donc 8 objets coûtent $8 \times 2 = 16$ €.
5. **180** - Distance = vitesse x durée = $60 \times 3 = 180$ km.
6. **400** - 1 m = 100 cm, donc 4 m = 400 cm.
7. **32** - 1 objet coûte $24 / 6 = 4$ €, donc 8 objets coûtent $8 \times 4 = 32$ €.
8. **200** - Distance = vitesse x durée = $50 \times 4 = 200$ km.
9. **13000** - 1 kg = 1000 g, donc 13 kg = 13000 g.
10. **24** - 1 objet coûte $15 / 5 = 3$ €, donc 8 objets coûtent $8 \times 3 = 24$ €.
11. **160** - Distance = vitesse x durée = $80 \times 2 = 160$ km.
12. **140000** - 1 m² = 10000 cm², donc 14 m² = 140000 cm².

Ven 7 août - Proportionnalité et graphiques

1. **une droite passant par l'origine** - La proportionnalité donne une droite qui passe par le point (0 ; 0).
2. **vrai** - Pour 0 unité, on paie 0 : la droite passe par l'origine.
3. **8** - $4 \times 2 = 8$ €.
4. **6** - $60 \times 10 / 100 = 6$.
5. **14** - 1 objet coûte $12 / 6 = 2$ €, donc 7 objets coûtent $7 \times 2 = 14$ €.
6. **180** - Distance = vitesse x durée = $60 \times 3 = 180$ km.
7. **100** - $200 \times 50 / 100 = 100$.
8. **18** - 1 objet coûte $6 / 2 = 3$ €, donc 6 objets coûtent $6 \times 3 = 18$ €.
9. **160** - Distance = vitesse x durée = $40 \times 4 = 160$ km.
10. **40** - $200 \times 20 / 100 = 40$.
11. **45** - 1 objet coûte $36 / 4 = 9$ €, donc 5 objets coûtent $5 \times 9 = 45$ €.
12. **80** - Distance = vitesse x durée = $40 \times 2 = 80$ km.

Semaine 7 - Pythagore et cosinus**Lun 10 août - Le théorème de Pythagore**

1. **rectangle** - Pythagore ne s'applique que dans les triangles rectangles.
2. **vrai** - L'hypoténuse (opposée à l'angle droit) est toujours le plus long côté.
3. **droit** - L'hypoténuse est en face de l'angle droit.
4. **8** - Le rapport vaut $6/3 = 2$, donc MN = $2 \times 4 = 8$.
5. **15** - $92 + 122 = 81 + 144 = 225$, et racine de 225 = 15.
6. **0,75** - $\tan = \text{opposé} / \text{adjacent} = 6 / 8 = 0,75$.
7. **10** - Le rapport vaut $10/5 = 2$, donc MN = $2 \times 5 = 10$.
8. **8** - $102 - 62 = 100 - 36 = 64$, et racine de 64 = 8.
9. **0,5** - $\cos = \text{adjacent} / \text{hypoténuse} = 4 / 8 = 0,5$.
10. **18** - Le rapport vaut $12/4 = 3$, donc MN = $3 \times 6 = 18$.
11. **16** - $202 - 122 = 400 - 144 = 256$, et racine de 256 = 16.
12. **0,5** - $\cos = \text{adjacent} / \text{hypoténuse} = 3 / 6 = 0,5$.

Mar 11 août - Calculer l'hypoténuse

1. **5** - $32 + 42 = 9 + 16 = 25$, et racine de 25 = 5.
2. **10** - $62 + 82 = 36 + 64 = 100$, et racine de 100 = 10.
3. **vrai** - $52 + 122 = 25 + 144 = 169$, et racine de 169 = 13.
4. **27** - $3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$.
5. **4x + 4** - $4 \times x + 4 \times 1 = 4x + 4$.
6. **13** - $52 + 122 = 25 + 144 = 169$, et racine de 169 = 13.
7. **1/3** - 2 cas favorable(s) sur 6 possibles : $2/6 = 1/3$.
8. **16** - $4^2 = 4 \times 4 = 16$.
9. **6x + 24** - $6 \times x + 6 \times 4 = 6x + 24$.
10. **5** - $32 + 42 = 9 + 16 = 25$, et racine de 25 = 5.
11. **1/2** - 3 cas favorable(s) sur 6 possibles : $3/6 = 1/2$.
12. **81** - $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$.

Mer 12 août - Calculer un côté de l'angle droit

1. **12** - $132 - 52 = 169 - 25 = 144$, et racine de $144 = 12$.
2. **8** - $102 - 62 = 100 - 36 = 64$, et racine de $64 = 8$.
3. **vrai** - Pour un côté de l'angle droit, on soustrait les carrés.
4. **86** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 94 = 86^\circ$.
5. **30** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 60 = 30^\circ$.
6. **36** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 54 = 36^\circ$.
7. **50** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 130 = 50^\circ$.
8. **91** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 89 = 91^\circ$.
9. **21** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 69 = 21^\circ$.
10. **32** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 58 = 32^\circ$.
11. **33** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 57 = 33^\circ$.
12. **165** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 15 = 165^\circ$.

Jeu 13 août - La réciproque de Pythagore

1. **Oui** - $62 + 82 = 36 + 64 = 100 = 10^2$. D'après la réciproque, il est rectangle.
2. **vrai** - C'est la réciproque du théorème de Pythagore.
3. **25** - $9 + 16 = 25 = 5^2$. Le triangle est rectangle.
4. **18** - Le rapport vaut $15/5 = 3$, donc $MN = 3 \times 6 = 18$.
5. **8** - $102 - 62 = 100 - 36 = 64$, et racine de $64 = 8$.
6. **0,5** - $\sin = \text{opposé} / \text{hypoténuse} = 5 / 10 = 0,5$.
7. **8** - Le rapport vaut $8/4 = 2$, donc $MN = 2 \times 4 = 8$.
8. **4** - $52 - 32 = 25 - 9 = 16$, et racine de $16 = 4$.
9. **0,5** - $\cos = \text{adjacent} / \text{hypoténuse} = 4 / 8 = 0,5$.
10. **8** - Le rapport vaut $10/5 = 2$, donc $MN = 2 \times 4 = 8$.
11. **17** - $82 + 152 = 64 + 225 = 289$, et racine de $289 = 17$.
12. **0,5** - $\sin = \text{opposé} / \text{hypoténuse} = 3 / 6 = 0,5$.

Ven 14 août - Le cosinus d'un angle

1. **côté adjacent / hypoténuse** - $\text{CAH} : \cos = \text{Adjacent} / \text{Hypoténuse}$.
2. **vrai** - L'adjacent est plus court que l'hypoténuse, donc le rapport est entre 0 et 1.
3. **hypoténuse** - $\cos = \text{côté adjacent} / \text{hypoténuse}$.
4. **15** - Le rapport vaut $12/4 = 3$, donc $MN = 3 \times 5 = 15$.
5. **20** - $122 + 162 = 144 + 256 = 400$, et racine de $400 = 20$.
6. **0,5** - $\cos = \text{adjacent} / \text{hypoténuse} = 4 / 8 = 0,5$.
7. **10** - Le rapport vaut $8/4 = 2$, donc $MN = 2 \times 5 = 10$.
8. **8** - $102 - 62 = 100 - 36 = 64$, et racine de $64 = 8$.
9. **15** - $172 - 82 = 289 - 64 = 225$, et racine de $225 = 15$.
10. **0,5** - $\cos = \text{adjacent} / \text{hypoténuse} = 3 / 6 = 0,5$.
11. **4** - Le rapport vaut $10/5 = 2$, donc $MN = 2 \times 2 = 4$.
12. **10** - $62 + 82 = 36 + 64 = 100$, et racine de $100 = 10$.

Semaine 8 - Statistiques, probabilités, bilan**Lun 17 août - La moyenne**

1. **12** - $(10 + 10 + 16) / 3 = 36 / 3 = 12$.
2. **12** - $(8 + 12 + 16) / 3 = 36 / 3 = 12$.
3. **vrai** - Moyenne = somme / effectif.
4. **11** - Série ordonnée : 5 ; 10 ; 11 ; 15 ; 24. La valeur du milieu (3e sur 5) est 11.
5. **17** - Étendue = max - min = $23 - 6 = 17$.
6. **13** - Série ordonnée : 6 ; 8 ; 13 ; 16 ; 25. La valeur du milieu (3e sur 5) est 13.
7. **19** - Étendue = max - min = $23 - 4 = 19$.
8. **13** - Série ordonnée : 2 ; 8 ; 13 ; 17 ; 25. La valeur du milieu (3e sur 5) est 13.
9. **16** - Étendue = max - min = $20 - 4 = 16$.
10. **15** - Étendue = max - min = $19 - 4 = 15$.
11. **14** - Série ordonnée : 4 ; 10 ; 14 ; 15 ; 23. La valeur du milieu (3e sur 5) est 14.
12. **16** - Étendue = max - min = $21 - 5 = 16$.

Mar 18 août - Médiane et étendue

1. **8** - Étendue = max - min = 12 - 4 = 8.
2. **5** - La série est ordonnée : la valeur du milieu est 5.
3. **vrai** - C'est la définition de l'étendue d'une série.
4. **22** - Étendue = max - min = 25 - 3 = 22.
5. **17** - Étendue = max - min = 22 - 5 = 17.
6. **11** - Série ordonnée : 4 ; 10 ; 11 ; 15 ; 25. La valeur du milieu (3e sur 5) est 11.
7. **21** - Étendue = max - min = 25 - 4 = 21.
8. **22** - Étendue = max - min = 24 - 2 = 22.
9. **18** - Étendue = max - min = 23 - 5 = 18.
10. **16** - Étendue = max - min = 19 - 3 = 16.
11. **19** - Étendue = max - min = 21 - 2 = 19.
12. **19** - Étendue = max - min = 25 - 6 = 19.

Mer 19 août - Notion de probabilité

1. **0 et 1** - Une probabilité va de 0 (impossible) à 1 (certain).
2. **vrai** - Certain -> probabilité 1 (ou 100 %).
3. **0** - Impossible -> probabilité 0.
4. **5/8** - 5 cas favorables sur 8 boules : $5/8$.
5. **1/2** - 5 cas favorables sur 10 boules : $5/10 = 1/2$.
6. **1/3** - 2 cas favorable(s) sur 6 possibles : $2/6 = 1/3$.
7. **1/3** - 2 cas favorable(s) sur 6 possibles : $2/6 = 1/3$.
8. **1/6** - 1 cas favorable(s) sur 6 possibles : $1/6$.
9. **1/2** - 3 cas favorable(s) sur 6 possibles : $3/6 = 1/2$.
10. **1/2** - 3 cas favorable(s) sur 6 possibles : $3/6 = 1/2$.
11. **1/2** - 2 cas favorables sur 4 boules : $2/4 = 1/2$.
12. **2/7** - 2 cas favorables sur 7 boules : $2/7$.

Jeu 20 août - Probabilités simples

1. **1/6** - 1 cas favorable (le 3) sur 6 possibles : $1/6$.
2. **2** - 1 cas favorable sur 2 (pile ou face) : $1/2$.
3. **1/2** - 3 cas favorables (2, 4, 6) sur 6 : $3/6 = 1/2$.
4. **1/2** - 3 cas favorables sur 6 boules : $3/6 = 1/2$.
5. **2/3** - 4 cas favorables sur 6 boules : $4/6 = 2/3$.
6. **1/2** - 2 cas favorables sur 4 boules : $2/4 = 1/2$.
7. **1/2** - 3 cas favorable(s) sur 6 possibles : $3/6 = 1/2$.
8. **5/9** - 5 cas favorables sur 9 boules : $5/9$.
9. **1/2** - 4 cas favorables sur 8 boules : $4/8 = 1/2$.
10. **3/5** - 3 cas favorables sur 5 boules : $3/5$.
11. **1/3** - 2 cas favorable(s) sur 6 possibles : $2/6 = 1/3$.
12. **1/3** - 2 cas favorable(s) sur 6 possibles : $2/6 = 1/3$.

Ven 21 août - Grand Contrôle Final (/100)

1. **24** - Deux négatifs -> positif. $6 \times 4 = 24$.
2. **4** - $2x = 13 - 5 = 8$, puis $x = 8 / 2 = 4$.
3. **15** - $92 + 122 = 81 + 144 = 225$, et racine de 225 = 15.
4. **vrai** - $103 = 1$ suivi de 3 zéros = 1000.
5. **27** - $3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$.
6. **$4x + 32$** - $4 \times x + 4 \times 8 = 4x + 32$.
7. **12** - $152 - 92 = 225 - 81 = 144$, et racine de 144 = 12.
8. **1/2** - 3 cas favorable(s) sur 6 possibles : $3/6 = 1/2$.
9. **8** - $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$.
10. **$4x + 24$** - $4 \times x + 4 \times 6 = 4x + 24$.
11. **60** - $240 \times 25 / 100 = 60$.
12. **-63** - $7 \times 9 = 63$, et deux signes différents donnent - : -63.

Bravo !

Tu as terminé ton cahier de maths.
Bonne rentrée en 4e !